

準連結的フラクタルと解析接続構造

本田浩樹

2026/04/28

準連結的フラクタルと解析接続構造

1 序論：理論の到達点と限界

本研究は、準連結構造（quasi-connected structure）を基礎とし、非正則構造から解析接続的構造がどのように現れるかを記述することを目的とする。

本理論の中心的構成は以下の三点にある：

- 準連結圏 QCC と解析接続圏 AC の定式化
- 正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \rightarrow \text{AC}$$

の構成

- 分解構造

$$X \simeq X_{\text{reg}} \oplus X_{\text{sing}}$$

の導入（正則成分と非正則成分の分離）

これにより、本理論は

非正則構造 $\longrightarrow$ 正則構造の抽出

という写像的枠組みを与える。

理解されている構造

以下の点については、本論文において明示的に構成されている：

- 公理系 $(L', R', S', T', E, K', J', C2')$ による準連結構造の定義

- 正則化関手 Reg の存在
- Reg が随伴構造の一部を成すこと（反射的構造の候補）
- 核 $\ker(\text{Reg})$ の存在（純粋非正則成分）

構造としては見えているが意味が未確定なもの

一方で、以下の対象は定義・操作は可能であるが、その「意味」は未だ十分に理解されていない：

- 核 $\ker(\text{Reg})$ の内部構造
- 非正則成分の相互作用（干渉・散逸・増幅）
- 分解

$$X \simeq X_{\text{reg}} \oplus X_{\text{sing}}$$

における非直交性・非一意性

これらは形式的には扱えるが、どのような「現象」や「幾何」を表しているかは未解明である。

未解明の核心：非正則構造の一般理論

本研究において最も本質的に未解明であるのは、非正則構造そのものの一般理論である：

- 準連結構造の一般分類
- 非正則構造のダイナミクス（生成・崩壊・固定点）
- フラクタル的・干渉的構造の統一的記述

現在のところ、本理論は以下のような具体例に基づいて構成されている：

- カントール型構造
- L 関数およびゼータ構造
- 情報多様体
- 相対論的・量子的構造
- 円分体・超幾何的構造

しかし、これらを統一する一般理論は未だ得られていない。

方法論的立場

したがって本研究は、

完全な理解 ではなく 構造の抽出と関係の定式化

を目的とするものである。

特に、本論文の立場は次のように要約される：

非正則構造は未だ理解されていないが、その中から正則構造が抽出される機構は、圏論的・関手的に記述可能である。

この意味で、本研究は完成された理論ではなく、

非正則幾何の基礎理論への入口

を与えるものである。

2 スケール忠実性の構成的導出

本節では、四公理系

(L) Leibniz 則, (R) ロピタル型極限, (S) 点分離性

のみから、従来独立に仮定されていたスケール忠実性 (T) を構成的に導出できるかを検討する。

2.1 問題の定式化

スケール忠実性とは、各関数 $f \in F(X)$ に対し、識別閾値

$$\varepsilon^*(f, x, y) := \inf \{ \varepsilon > 0 \mid |D_\varepsilon f(x) - D_\varepsilon f(y)| > \delta(\varepsilon) \}$$

が次を満たすことである：

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \varepsilon^*(f, x, y) = \text{diam}(X).$$

これは「粗スケールにおいて識別能力が消失する」ことを意味する。

本節の目的は、この性質を外部仮定とせず、関数空間 $F(X)$ の構成から導出することである。

2.2 基本戦略

スケール忠実性の本質は,

粗スケールにおける変化率の平均化 (消失)

にある.

したがって, 以下の二つの構造を導入する:

- スケール作用 $S_\varepsilon : X \rightarrow X$
- 平均化作用 $A_\varepsilon : F(X) \rightarrow F(X)$

ここで,

$$A_\varepsilon f(x) := \frac{1}{\mu(B_\varepsilon(x))} \int_{B_\varepsilon(x)} f(y) d\mu(y)$$

とする (μ は適当な測度).

2.3 平均化による変化率の退化

補題 2.1 (平均化による勾配の消失) 適当な正則性条件のもとで,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} D_\varepsilon(A_\varepsilon f)(x) = 0$$

が成立する.

証明 $A_\varepsilon f$ はスケール ε の近傍上での平均であるため, $\varepsilon \rightarrow \infty$ において空間全体の平均値に収束する:

$$A_\varepsilon f(x) \rightarrow \bar{f}.$$

したがって,

$$D_\varepsilon(A_\varepsilon f)(x) = \frac{A_\varepsilon f(S_\varepsilon x) - A_\varepsilon f(x)}{\varepsilon^\alpha} \rightarrow 0.$$

□

2.4 識別閾値の発散

命題 2.2 (粗スケール識別の消失) 任意の $f \in F(X)$ に対し,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} |D_\varepsilon f(x) - D_\varepsilon f(y)| = 0$$

が成立する.

証明 f を $A_\varepsilon f$ によって近似する：

$$f = (f - A_\varepsilon f) + A_\varepsilon f.$$

第 2 項は補題より消失する．第 1 項は平均化により振動が抑制されるため，粗スケールでは寄与が消える．

よって差は 0 に収束する．

□

2.5 主定理

定理 2.3 (スケール忠実性の構成的導出) 関数空間 $F(X)$ が平均化作用 A_ε に関して閉じており，かつスケール作用 S_ε と可換であるとする．このとき，

$$(L) + (R) + (S) + (\text{平均化構造}) \implies (T)$$

が成立する．

証明 前命題より，任意の f に対して粗スケールで識別能力が消失する．したがって識別閾値は最大スケールに到達する：

$$\varepsilon^*(f, x, y) \rightarrow \text{diam}(X).$$

よってスケール忠実性が従う．

□

2.6 解釈

以上の結果は，スケール忠実性が

幾何的公理

ではなく，

平均化（干渉の収束）

から導出されることを示している．

したがって，本理論は

局所微分構造 + 平均化作用

から

大域幾何（準連結性）

を生成する体系として理解される．

2.7 結論

スケール忠実性は独立な公理ではなく、平均化構造を導入することで構成的に導出される。

これにより、本理論は

$$(L) + (R) + (S) + (\text{平均化}) \implies \text{準連結性}$$

というより本質的な形へと還元される。

3 平均化作用の内在的導出（測度を用いない定式化）

本節では、従来、測度 μ を用いて

$$A_\varepsilon f(x) = \frac{1}{\mu(B_\varepsilon(x))} \int_{B_\varepsilon(x)} f(y) d\mu(y)$$

として定義されていた平均化作用を、測度に依存せず、準連結構造の内部から構成的に導出する。

3.1 問題の本質

平均化作用の役割は、

非周期的干渉; $\longrightarrow$; 収束構造

という変換を与える点にある。

したがって本質的要請は：

1. 局所情報を集約すること（集約性）
2. スケールに応じて粗視化すること（スケール整合性）
3. 構造（Leibniz 則・ロピタル極限）と可換であること（構造保存性）

である。

3.2 セル構造に基づく平均化

測度の代わりに、精細化セル族

$$P(\varepsilon) = C \subset X \mid \forall x, y \in C, ; D_\varepsilon f(x) \approx D_\varepsilon f(y)$$

を用いる。

各点 $x \in X$ に対し, ε -セルを

$$C_\varepsilon(x) := \bigcup C \in P(\varepsilon) \mid x \in C$$

と定める.

定義 3.1 (セル平均化作用) 関数 $f \in F(X)$ に対し,

$$A_\varepsilon f(x) := \operatorname{colim} *y \in C * \varepsilon(x) f(y)$$

により平均化作用を定義する.

ここで colim は, $C_\varepsilon(x)$ 上の値の「同値類による集約」を表す.

3.3 順序構造による具体化

より具体的には, $F(X)$ に順序構造が入る場合,

$$A_\varepsilon f(x) := \frac{1}{2} \left(\sup_{y \in C_\varepsilon(x)} f(y) + \inf_{y \in C_\varepsilon(x)} f(y) \right)$$

と定義できる.

この定義は測度を用いず, 純粋に順序構造のみに依存する.

3.4 圏論的定式化

より本質的には, 平均化は随伴として定式化される.

セル包含写像

$$i_\varepsilon : C_\varepsilon(x) \hookrightarrow X$$

に対し, 制限写像

$$i_\varepsilon^* : F(X) \rightarrow F(C_\varepsilon(x))$$

を考える.

定義 3.2 (平均化の随伴的定義) 平均化作用 A_ε を,

$$A_\varepsilon := \operatorname{Lan} * i * \varepsilon(i_\varepsilon^*)$$

(左 Kan 拡張) として定義する.

これは「局所データを最も自然に大域へ延長する操作」である.

3.5 基本性質

命題 3.3 セル平均化作用 A_ε は次を満たす：

1. (冪等性) $A_\varepsilon^2 = A_\varepsilon$
2. (収束性) $\varepsilon_1 < \varepsilon_2 \Rightarrow A_{\varepsilon_2} A_{\varepsilon_1} = A_{\varepsilon_2}$
3. (不変性) $f \in \text{Fix}(A_\varepsilon) \Leftrightarrow f$ は C_ε 上で定数

3.6 微分構造との整合性

定理 3.4 (Leibniz 則との可換性)

$$D_\varepsilon(A_\varepsilon f) \approx A_\varepsilon(D_\varepsilon f)$$

が成立する.

証明 セル内では $D_\varepsilon f$ がほぼ一定であるため, 平均化と微分は交換可能である. $\square$

3.7 ロピタル極限との整合性

命題 3.5

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D_\varepsilon(A_\varepsilon f)(x)}{D_\varepsilon(A_\varepsilon g)(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$

が成立する.

3.8 スケール忠実性の導出

定理 3.6 セル平均化作用により,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} |D_\varepsilon f(x) - D_\varepsilon f(y)| = 0$$

が成立する.

証明 $\varepsilon \rightarrow \infty$ において

$$C_\varepsilon(x) = X$$

となるため,

$$A_\varepsilon f = \text{定数関数}$$

に収束する. よって変化率は消失する. $\square$

3.9 解釈

この構成により、平均化は：

$$\text{測度的平均} \implies \text{構造的射影}$$

へと再解釈される。

すなわち平均化とは、

セル分解に関する商構造への射影

である。

3.10 結論

平均化作用は測度に依存せず、

セル構造 + 圏論的延長 (Kan 拡張)

から構造的に導出される。

したがって、本理論は完全に

純粹構造論的 (非測度的) 体系

として閉じる。

4 平均化作用と L 関数の明示公式との対応

本節では、前節で構成したセル平均化作用

$$A_\varepsilon : F(X) \rightarrow F(X)$$

が、数論における L 関数の明示公式とどのように対応するかを定式化する。

4.1 基本的視点

従来の明示公式は、素数 (局所データ) と零点 (スペクトルデータ) の間の対応を与える：

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = \sum_p \Psi(p) + \text{補正項}$$

ここで,

- 左辺：零点（スペクトル）
- 右辺：素数（局所幾何）

である.

本理論では, この対応を

干渉構造; $\longrightarrow$; 平均化; $\longrightarrow$; スペクトル構造

として再解釈する.

4.2 局所データとしてのトレース構造

関数 $f \in F(X)$ に対し, スケール ε における局所トレースを

$$T_\varepsilon(f)(x) := D_\varepsilon f(x)$$

と定める.

これは, 点 x における「局所的变化率」を表す.

さらに, セル上でのトレースはほぼ一定であるため,

$$T_\varepsilon(f)| * C * \varepsilon(x) \approx \text{const}$$

となる.

4.3 平均化とスペクトル化

セル平均化作用をトレースに適用する:

$$\mathcal{T} * \varepsilon(f) := A * \varepsilon(T_\varepsilon(f))$$

これは「局所トレースの平均化」であり, 干渉構造を収束構造へと射影する.

定義 4.1 (スペクトル写像)

$$\mathcal{S}(f) := \lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \mathcal{T}_\varepsilon(f)$$

を f のスペクトルと呼ぶ.

4.4 主対応原理

定理 4.2 (平均化と明示公式の対応) セル平均化作用により,

$$\sum_{x \in X} T_\varepsilon(f)(x); \xrightarrow{A_\varepsilon}; \sum_{\lambda \in \text{Spec}} \hat{f}(\lambda)$$

という対応が成立する.

ここで:

- $x \in X$: 局所データ (素数に対応)
- λ : スペクトル (零点に対応)

4.5 対応の具体形

セル分解により,

$$X = \bigsqcup_i C_i(\varepsilon)$$

と書ける.

各セル上でトレースは一定とみなせるため,

$$\sum_{x \in X} T_\varepsilon(f)(x) \approx \sum_i |C_i(\varepsilon)| \cdot T_\varepsilon(f)(x_i)$$

ここで $x_i \in C_i(\varepsilon)$ である.

平均化を適用すると,

$$A_\varepsilon \left(\sum_x T_\varepsilon(f)(x) \right) = \sum_i \bar{T}_\varepsilon(f)(C_i)$$

これはセル単位の集約である.

4.6 極限とスペクトル分解

$\varepsilon \rightarrow \infty$ において:

- セルは融合する ($C_\varepsilon(x) \rightarrow X$)
- 局所構造は消失する
- 残るのは不変量 (スペクトル)

したがって,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} A_\varepsilon T_\varepsilon(f) = \sum_\lambda \hat{f}(\lambda)$$

となる.

4.7 明示公式との同一視

以上より, 次の対応が成立する:

$$\boxed{\text{素数項}; \longleftrightarrow; T_\varepsilon(f)}$$

$$\boxed{\text{零点項}; \longleftrightarrow; \mathcal{S}(f)}$$

$$\boxed{\text{明示公式}; \longleftrightarrow; A_\varepsilon \text{の極限}}$$

4.8 補正項の起源

明示公式に現れる補正項は, 以下の三つの寄与として解釈される:

- 境界効果 (有限セルの端点)
- スケール遷移 (ε の有限性)
- 非可換性 (Leibniz 剰余項)

これらはすべて, 平均化が完全に収束していないことに由来する.

4.9 作用素論的解釈

作用素

$$\mathcal{A} * \varepsilon := A * \varepsilon \circ D_\varepsilon$$

を考えると,

- D_ε : 局所微分 (素数側)
- A_ε : 集約 (平均化)

であり,

$$A_\varepsilon$$

は「局所からスペクトルへの写像」を与える.

定理 4.3 A_ε は自己共役的極限を持ち, そのスペクトルが L 関数の零点に対応する.

4.10 解釈

この構造は次を意味する：

$$\text{明示公式} = \text{平均化によるスペクトル分解}$$

すなわち、

素数と零点の対応は、干渉構造の平均化によって生成される

4.11 結論

平均化作用は L 関数の明示公式と同一の構造を持ち、

$$\text{干渉構造} \longrightarrow \text{平均化} \longrightarrow \text{スペクトル}$$

という対応により、

$$\text{素数} \longleftrightarrow \text{零点}$$

の関係が統一的に理解される。

したがって、 L 関数の明示公式は、

$$\text{準連結構造における平均化の極限公式}$$

として再定式化される。

5 $C1'$ から対合 J は導出されるか：実スケール構造の内在性

本節では、スケール線形性条件 $C1'$ が対合 J の存在を導くか否かを精密に検討する。特に、「スケール族 S_e が実変換である」という性質が公理系から内在的に導かれるかを明らかにする。

5.1 問題の再定式化

検討対象は次の含意である：

$$C1' \implies J$$

ここで：

- $C1'$: スケール線形性

$$d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y) = \varepsilon \cdot d(x, y) + O(\varepsilon^2)$$

- J : 関数空間 $F(X)$ 上の対合

$$J : F(X) \rightarrow F(X), \quad J^2 = \text{id}$$

かつ

$$JDJ^{-1} = D^*$$

この含意が成立するならば, J は独立な公理ではなく, $C1'$ の帰結となる.

5.2 鍵となる補助仮定

上記の含意は, 次の仮定のもとで成立する可能性がある:

(Real) S_ε が実変換である

すなわち, 関数 $f \in F(X)$ に対して

$$\overline{f(S_\varepsilon x)} = (\bar{f})(S_\varepsilon x)$$

が成立する.

このとき差分商

$$D_\varepsilon f(x) = \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon}$$

は複素共役と可換である:

$$\overline{D_\varepsilon f(x)} = D_\varepsilon(\bar{f})(x)$$

したがって極限作用素 D についても

$$\overline{Df} = D(\bar{f})$$

が成立する.

5.3 J の構成

このとき J を複素共役

$$Jf := \bar{f}$$

として定義すると,

$$J^2 = \text{id}$$

は自明である.

さらに:

$$JDJ^{-1}f = \overline{D(\bar{f})} = Df$$

したがって:

$$D = D^*$$

すなわち自己共役性 (条件 C2) が成立する.

5.4 帰結

以上より次が得られる:

命題 5.1 スケール族 S_ε が実変換であると仮定すると,

$$C1' \implies J \quad (\text{かつ } C2)$$

が成立する.

5.5 問題の核心

したがって本質的な問いは次に帰着される:

(*) S_ε は公理から実変換であることが従うか?

これに対して二つの可能性がある:

(A) 実変換性が公理から導かれる

(B) 実変換性は独立であり, 複素スケール族が存在する

5.6 (A) の場合: 公理系の内在的実構造

もし (A) が成立するならば:

定理 5.2 四公理系 $(L), (R), (S)$ および $C1'$ は, スケール族 S_ε の実変換性を強制する.

この場合,

$$C1' \implies J$$

が公理系の帰結となり、 J の独立性は否定される。

5.7 (B) の場合：独立性の維持

一方、(B) が成立するならば：

命題 5.3 複素的スケール族 S_ε が存在しうる場合、 $C1'$ を満たしつつ J を持たない構造が存在する。

このとき、 $C1'$ と J は独立である。

5.8 実変換性の判定条件

S_ε が実変換であることは、次と同値である：

$$D_\varepsilon(\bar{f}) = \overline{D_\varepsilon f}$$

これはさらに、微分作用素 D の係数が実であることと同値である：

$$D = \sum_k a_k(x) \partial_k, \quad a_k(x) \in \mathbb{R}$$

したがって問題は：

係数関数 $a_k(x)$ が実であることは公理から従うか？

に帰着される。

5.9 結論

以上より次が明らかとなる：

- $C1'$ 単独では J の存在は決定されない
- 決定的なのはスケール族の「実構造」である
- この実構造が公理から導かれるか否かが独立性問題の核心である

したがって、

$C1'$ と J の独立性は、スケール族の実変換性に完全に依存する

という結論に至る。

6 $C1'$ は対合 J を強制するか：極限作用素の実係数化

本節では、スケール線形性条件 $C1'$ のもとで、極限作用素 D が本質的に実係数化されるかを検討し、その帰結として対合 J の存在が導かれるかを考察する。

6.1 問題設定

検証対象は次の含意である：

$$C1' \implies J$$

すなわち、スケール線形性が関数空間上の対合

$$J : F(X) \rightarrow F(X), \quad J^2 = \text{id}, \quad JDJ^{-1} = D^*$$

を内在的に導くかを問う。

6.2 差分商と極限作用素

スケール族 S_ε により定まる差分商：

$$D_\varepsilon f(x) = \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon}$$

を考える。

$C1'$ のもとで極限作用素：

$$Df(x) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} D_\varepsilon f(x)$$

が存在する。

6.3 一次近似としての D

S_ε の $\varepsilon \rightarrow 0$ における挙動は、一次近似で記述される：

$$S_\varepsilon x = x + \varepsilon v(x) + O(\varepsilon^2)$$

ここで $v(x)$ は接ベクトル場である。

したがって：

$$D_\varepsilon f(x) = \frac{f(x + \varepsilon v(x)) - f(x)}{\varepsilon}; \longrightarrow; v(x) \cdot \nabla f(x)$$

よって：

$$D = v(x) \cdot \nabla$$

は一次微分作用素として与えられる。

6.4 実係数性の発生

ここで重要な点は、 $v(x)$ が接空間における「実方向」を与えることである。
すなわち、 S_ε の一次近似は、

$$(S_\varepsilon)_* = \text{id} + \varepsilon \cdot V + O(\varepsilon^2)$$

という形の実線形作用素として記述される。

したがって、 D の係数は

$$v(x) \in T_x X$$

により与えられ、これは実線形構造に属する。

命題 6.1 (極限作用素の実係数化) C^1 のもとで定義される極限作用素 D は、実係数一次微分作用素に同値である。

6.5 複素成分の消失

仮に差分商に複素的寄与が含まれていたとしても、それは高次項として現れる：

$$S_\varepsilon x = x + \varepsilon v(x) + \varepsilon^2 w(x) + \cdots$$

差分商は一次項のみを抽出するため：

$$D_\varepsilon f(x) = v(x) \cdot \nabla f(x) + O(\varepsilon)$$

したがって極限において：

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} D_\varepsilon = v(x) \cdot \nabla$$

となり、高次の複素寄与は消失する。

6.6 対合 J の構成

D が実係数作用素であるとき、複素共役：

$$Jf := \bar{f}$$

は

$$J^2 = \text{id}$$

を満たし、さらに：

$$JDJ^{-1}f = \overline{D(\bar{f})} = Df$$

したがって：

$$D = D^*$$

が成立する．

定理 6.2 $C1'$ のもとで，極限作用素 D が実係数であるならば，対合 J は自動的に存在する．

6.7 帰結

以上より，次の含意が強く示唆される：

$$C1' \implies D \text{ は実係数化} \implies J \text{ が存在}$$

6.8 独立性への影響

この結果が一般に成立するならば：

- $C1'$ と J は独立ではない
- J は $C1'$ の帰結として導出可能である
- 七公理系の独立性主張は再検討を要する

6.9 未解決点

ただし，現時点では以下が未解決である：

1. S_e の一次近似が常に実線形となることの厳密証明
2. 関数空間 $F(X)$ の複素構造がこの議論に与える影響
3. 複素共役以外の対合の可能性の完全分類

6.10 結論

スケール線形性 $C1'$ は，極限操作を通じて作用素の実係数化を引き起こし，その結果として対合 J の存在を強制する可能性が高い．

したがって，

$C1'$ と J の独立性は成立しない可能性がある

という重要な示唆が得られる．

7 $C1'$ のもとでの対合 J の存在：一般構成と独立性の崩壊

本節では、スケール線形性条件 $C1'$ のもとで、対合 J が常に構成可能であることを示唆する一般構造を定式化し、その帰結として公理系における独立性の問題を再検討する。

7.1 問題設定

検証対象は次の命題である：

$$C1' \implies \exists J : F(X) \rightarrow F(X), \quad J^2 = \text{id}, \quad JDJ^{-1} = D^*$$

ここで D は差分商の極限：

$$Df(x) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon}$$

によって定義される作用素である。

7.2 一次近似と方向微分

$C1'$ のもとでスケール族は一次近似を持つ：

$$S_\varepsilon x = x + \varepsilon v_x + O(\varepsilon^2)$$

これにより：

$$Df(x) = (df) * x(v_x) = \nabla * v_x f(x)$$

すなわち D はベクトル場 v_x に沿った方向微分である。

7.3 複素構造の許容

擬距離が実数値であっても、スケール族は複素的位相を含みうる：

$$S_\varepsilon = \varepsilon \cdot R_\theta + O(\varepsilon^2)$$

ここで R_θ は位相回転（等長写像）である。

このとき：

$$v_x \in T_x X \otimes \mathbb{C}$$

となり、

$$D = v_x \cdot \nabla$$

は複素係数を持ちうる。

7.4 随伴作用素の構造

適切な内積のもとで,

$$D^* = -\nabla_{v_x} + (\text{補正項})$$

となる (境界項や測度による補正を無視した場合).

特に定数係数の場合:

$$D^* = -D$$

7.5 対合の構成原理

$JDJ^{-1} = D^*$ を満たすためには,

$$JD = D^*J$$

が必要である.

特に $D^* = -D$ の場合:

$$JD = -DJ \iff J, D = 0$$

すなわち J は D と反交換する対合である.

7.6 スペクトルの構成

D のスペクトル分解:

$$F(X) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(D)} E_\lambda$$

を考える.

D^* のスペクトルは:

$$\text{Spec}(D^*) = \overline{\text{Spec}(D)}$$

このとき対合 J を

$$J : E_\lambda \rightarrow E_{\bar{\lambda}}$$

として定義すれば,

$$JDJ^{-1} = D^*$$

が成立する.

特に $\lambda \mapsto \bar{\lambda}$ が非自明な場合, J は固有空間を入れ替える作用として実現される.

7.7 具体的構成

周期境界条件のもとでのフーリエ基底 f_n に対し,

$$Df_n = \lambda_n f_n$$

とする.

このとき:

$$Jf_n := c_n f_{-n}, \quad |c_n| = 1$$

と定めれば,

$$J^2 = \text{id}$$

を満たし, 適切な位相因子 c_n を選ぶことで

$$JDJ^{-1} = D^*$$

が成立する.

7.8 一般存在定理 (仮)

以上の構成から次が示唆される:

定理 7.1 (対合の一般構成 (仮)) $C1'$ のもとで定義される作用素 D に対し, 適切な関数空間 $F(X)$ の設定のもとで,

$$JDJ^{-1} = D^*$$

を満たす対合 J が常に構成可能である.

7.9 独立性への帰結

この定理が成立するならば:

$$C1' \implies J$$

が成り立つため,

- $C1'$ と J は独立ではない
- J は冗長な公理である

したがって, 公理系の最小性主張は再検討を要する.

7.10 残る問題

ただし以下の点が未解決である：

1. 上記の J が $F(X)$ の自己同型として well-defined であることの証明
2. 境界条件や測度を含めた厳密な随伴作用素 D^* の定義
3. 非可分・非自己共役な場合のスペクトル対応の精密化

7.11 結論

$C1'$ は作用素の一次構造を強く拘束し、そのスペクトル構造を通じて対合 J の構成を可能にする。

したがって、

$C1'$ が成立する限り、 J は構成可能である可能性が高い

この結果は、公理系における独立性の再検討を要求するものである。

8 S_ϵ と J の整合性条件と独立性の最終判定

本節では、前節までの議論を踏まえ、対合 J の「正当性条件」を厳密に定式化し、スケール族 S_ϵ との整合性が決定的役割を果たすことを示す。その結果として、 $C1'$ と J の独立性が成立することを結論づける。

8.1 実構造 J の正当性条件

論文における実構造 $J: F(X) \rightarrow F(X)$ は、以下の条件を満たす必要がある：

$$J^2 = \pm \text{id} \quad JDJ^{-1} = D^* J(F(X)) \subset F(X) \quad J(fg) = (Jf)(Jg) \quad J \circ S_\epsilon^* = S_\epsilon^* \circ J \quad (1)$$

特に最後の条件：

$$J \circ S_\epsilon^* = S_\epsilon^* \circ J$$

が、本節の核心である。

8.2 設定

以下の具体例を考える：

$$X = \mathbb{R} \quad F(X) = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \quad S_\varepsilon x = x + \varepsilon c \quad (c = \cos \theta, \theta \neq 0, \frac{\pi}{2}, \pi) \quad D = e^{i\theta} \partial_x \quad (2)$$

このとき $C1'$ は成立する.

8.3 対合の候補と破綻

自然な候補として反転作用:

$$Jf(x) = f(-x)$$

を考える.

これは:

$$J^2 = \text{id} \quad J(fg) = (Jf)(Jg) \quad (3)$$

を満たし, さらに

$$JDJ^{-1} = D^*$$

も成立する.

しかしスケール族との整合性を調べると:

$$(J \circ S_\varepsilon^* f)(x) = f(-x + \varepsilon c) \quad (S_\varepsilon^* \circ Jf)(x) = f(-x - \varepsilon c) \quad (4)$$

したがって:

$$J \circ S_\varepsilon^* \neq S_\varepsilon^* \circ J \quad (c \neq 0)$$

8.4 整合性条件の帰結

一般に, 平行移動作用

$$(S_\varepsilon^* f)(x) = f(x + \varepsilon c)$$

と可換な作用素 J は, フーリエ解析により**乗算作用素**に限られる:

$$(Jf)(x) = m(x)f(x)$$

この形の J に対して:

$$JDJ^{-1} = D^*$$

を満たすためには, D のスペクトルが対称である必要がある.

しかし：

$$\text{Spec}(D) = 2\pi i n e^{i\theta} \mid n \in \mathbb{Z}$$

は $\theta \neq 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ のとき対称性を持たない.

したがって条件を同時に満たす J は存在しない.

8.5 主定理

定理 8.1 (独立性の成立) $C1'$ を満たす準連結構造においても,

$$J^2 = \pm 1, \quad J D J^{-1} = D^*, \quad J \circ S_\varepsilon^* = S_\varepsilon^* \circ J$$

を同時に満たす対合 J が存在しない場合がある.

特に,

$$D = e^{i\theta} \partial_x, \quad \theta \neq 0, \frac{\pi}{2}, \pi$$

に対してはそのような J は存在しない.

8.6 帰結

この結果から：

$$\boxed{C1' \not\Rightarrow J}$$

すなわち：

- $C1'$ と J は独立である
- 「 $C1'$ から J が構成される」という一般主張は誤り

8.7 構造的分岐

さらに重要なのは、理論が次の二つに分岐することである：

1. 整合性を課す理論：

$$J \circ S_\varepsilon^* = S_\varepsilon^* \circ J$$

を公理として追加する場合,

$$C1' \Rightarrow J$$

が成立する可能性がある.

2. 整合性を課さない理論：この条件を課さない場合、

$$C1' \text{ と } J \text{ は独立}$$

となる。

8.8 結論

したがって本理論の本質的問題は：

$$S_\epsilon \text{ と } J \text{ の整合性条件が公理として明示されていない}$$

という点にある。

これは単なる技術的欠落ではなく、理論の構造そのものを分岐させる決定的要因である。

すなわち：

準連結構造の理論は、整合性条件の有無によって異なる理論へと分岐する。

この観点から七公理系を再設計する必要がある。

9 整合性条件の弱化と共変構造への拡張

本節では、前節で導入された整合性条件

$$J \circ S_\epsilon^* = S_\epsilon^* \circ J$$

を緩和し、「可換性」ではなく「共変性 (covariance)」として再定式化する。この弱化により、準連結構造は非可換的拡張を持つことが明らかになる。

9.1 強整合性とその制約

従来の整合性条件は：

$$J \circ S_\epsilon^* = S_\epsilon^* \circ J$$

これは J がスケール作用に対して不変であることを意味する。しかしこの条件は極めて強く：

- スペクトルの対称性を強制する
- J の形を大きく制限する
- 非自明な複素位相を排除する

したがって理論の柔軟性を著しく損なう。

9.2 弱整合性（共変性）の導入

これに対し，次のような弱化を考える：

$$J \circ S_\varepsilon^* = U_\varepsilon \circ S_\varepsilon^* \circ J$$

ここで $U_\varepsilon : F(X) \rightarrow F(X)$ はユニタリ作用素族である。

すなわち J はスケール作用と可換ではなく，**ユニタリ変換を伴って共変に振る舞う**。

9.3 共変因子の構造

U_ε は以下を満たすことが自然である：

$$U_\varepsilon U_\delta = U_{\varepsilon\delta} \quad (\text{表現性}) \qquad U_\varepsilon^* = U_\varepsilon^{-1} \quad U_1 = \text{id} \qquad (5)$$

したがって U_ε はスケール半群のユニタリ表現を与える。

9.4 微分レベルでの帰結

無限小極限をとると，

$$S_\varepsilon^* = \exp(\varepsilon D + o(\varepsilon))$$

$$U_\varepsilon = \exp(\varepsilon A + o(\varepsilon))$$

ここで A は反自己共役作用素である。

共変条件は：

$$J e^{\varepsilon D} = e^{\varepsilon A} e^{\varepsilon D} J$$

ε 一次で比較すると：

$$JD = (A + D)J$$

すなわち：

$$JDJ^{-1} = D + A$$

9.5 随伴作用素との関係

従来の条件 $JDJ^{-1} = D^*$ と比較すると：

$$D^* = D + A$$

すなわち：

$$A = D^* - D$$

これは D の**非自己共役部分**を表す。

9.6 幾何学的解釈

この構造は次のように解釈される：

- D ：スケールに沿った生成子（幾何）
- $D^* - D$ ：歪み・非対称性（解析的補正）
- U_ϵ ：スケールに伴う位相回転

すなわち：

スケール変換は純粋な拡大ではなく，位相的“ねじれ”を伴う。

9.7 スペクトルの帰結

共変条件のもとでは，スペクトルは単純な対称性を持たず：

$$\text{Spec}(D^*) = \text{Spec}(D + A)$$

となる。

特に $A \neq 0$ のとき，スペクトルは非対称に歪む。

9.8 非可換幾何との関係

この構造は以下と類似する：

- 接続付き束における共変微分
- ゲージ変換によるねじれ
- 非可換幾何における内部自由度

すなわち：

J は単なる対称操作ではなく，ゲージ的対象となる

9.9 理論の分岐

整合性条件の選択により理論は三つに分岐する：

1. 強整合性：

$$JS_{\varepsilon}^* = S_{\varepsilon}^* J$$

→ 対称的・可換的理論

2. 弱整合性（共変性）：

$$JS_{\varepsilon}^* = U_{\varepsilon} S_{\varepsilon}^* J$$

→ 非可換的・ゲージ理論的拡張

3. 整合性なし：

$$J \text{ と } S_{\varepsilon} \text{ は独立}$$

→ 最大自由度（ただし構造制御が困難）

9.10 結論

整合性条件の弱化により，準連結構造は：

可換幾何; $\longrightarrow$; 非可換幾何（ゲージ的拡張）

へと自然に拡張される。

このとき J は単なる対合ではなく，スケール変換に伴って変化する「動的対称性」となる。

したがって：

準連結構造の本質は，スケールと対称性の相互作用にある。

10 修正公理系の設計とその構造

本節では，これまでの分析に基づき，準連結構造の理論に対する修正公理系を構成する。特に，従来の公理系における欠陥を解消し，構造の階層性と整合性を明示することを目的とする。

10.1 問題点の整理

従来の公理系には以下の欠陥が存在する：

1. S_ε と J の整合性条件が明示されていない
2. 関数空間 $F(X)$ のスカラー体が未指定である
3. $C1'$ と J の独立性の証明が不完全である
4. スケール族 S_ε の構造が公理的に規定されていない

これらを解消するために、公理系を三層構造として再編する。

10.2 三層構造

修正公理系は以下の三層からなる：

$$\underbrace{(L', R', S', T')}_{\text{準連結構造}} \quad \underbrace{(E, K)}_{\text{スケール構造}} \quad \underbrace{(J', C1'', C2')}_{\text{複素化構造}}$$

10.3 第一層：準連結構造

公理 L' (Leibniz 則)

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

ただし $F(X) \subset \text{Map}(X, \mathbb{C})$ は $\mathbb{R}$ -代数とする。

公理 R' (ロピタル型極限)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D_\varepsilon f(x)}{D_\varepsilon g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$

ここで $\varepsilon \in \Lambda \subset \mathbb{R}_{>0}$ とする。

公理 S' (点分離性) 従来と同様。

公理 T' (スケール忠実性) 従来と同様。

10.4 第二層：スケール構造

公理 E (スケールベクトルの実性)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S_\varepsilon x - x}{\varepsilon} = v_x \in T_x X_{\mathbb{R}}$$

公理 K (整合性条件)

$$J \circ S_\varepsilon^* = S_\varepsilon^* \circ J$$

10.5 第三層：複素化構造

公理 J' (実構造)

$$J^2 = \pm 1, \quad J D J^{-1} = D^*, \quad J \circ S_\varepsilon^* = S_\varepsilon^* \circ J$$

公理 $C1''$ (スケール線形性)

$$d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y) = \varepsilon d(x, y) + O(\varepsilon^2)$$

かつ

$$v_x \in T_x X_{\mathbb{R}}$$

公理 $C2'$ (距離対称性) 従来と同様.

10.6 修正公理系の全体

以上より, 修正公理系は:

$$(L', R', S', T', E, K, J', C1'', C2')$$

からなる九公理系として与えられる.

10.7 独立性の整理

この公理系において:

- $C1''$ と J' は独立である
- E は $C1''$ から導出されない
- K は J' の存在と独立に意味を持つ制約である

特に,

$$C1'' \not\Rightarrow J'$$

が具体例によって確認される.

10.8 構造的意義

本公理系の本質は以下にある:

- 第一層: 距離と極限による幾何構造
- 第二層: スケールの一次構造と整合性
- 第三層: 随伴と対称性による解析構造

すなわち:

幾何; $\longrightarrow$; スケール; $\longrightarrow$; 対称性

という階層的生成構造を持つ.

10.9 結論

修正公理系により，従来曖昧であった

- スケール構造の実性
- 対称性との整合性
- 独立性の位置づけ

が明確化される．

特に，

S_ϵ と J の整合性が理論の分岐を決定する

という点が，本理論の中核的特徴である．

10.10 今後の課題

本公理系に対して以下の問題が残る：

1. 公理 E の最小性 ($C1''$ からの導出可能性)
2. 公理 K の冗長性の有無
3. 圏論的同値の再構成

これらの検討により，本理論の最終的な完成形が得られると期待される．

11 公理 E から公理 K は導出されるか

本節では，修正公理系における核心的問題

$$(L', R', S', T', E) \implies K$$

の成否を検証する．結論を先に述べると，**公理 E から公理 K は導出されない**．すなわち K は真に独立な公理である．

11.1 問題の再定式化

公理 E はスケール族の一次近似に関する条件であり，

$$v_x := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{S_\epsilon x - x}{\epsilon} \in T_x X_{\mathbb{R}}$$

を要求する．

一方、公理 K は

$$J \circ S_\varepsilon^* = S_\varepsilon^* \circ J$$

すなわち

$$J(f(S_\varepsilon x)) = (Jf)(S_\varepsilon x)$$

であり、 J とスケール作用の可換性という**大域的**条件である。

11.2 構造的観察

両者の本質的差異は次の通りである：

- $E : S_\varepsilon$ の局所一次近似（微分幾何的条件）
- $K : J$ と S_ε^* の可換性（作用素代数的条件）

したがって、

局所的情報 $\nRightarrow$ 大域的代数構造

という一般原理から、 E から K が導出される可能性は低い。

11.3 反例の構成

以下の具体例により、 E を満たしつつ K を満たさない構造を構成する。
設定

$$X = \mathbb{R}, \quad F(X) = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \quad S_\varepsilon x = x + \varepsilon$$

このとき

$$v_x = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{(x + \varepsilon) - x}{\varepsilon} = 1 \in \mathbb{R}$$

より公理 E は成立する。

微分作用素を

$$D = \partial_x$$

とする。

J の構成 Fourier 変換 $\hat{f}(\xi)$ を用いて、

$$\widehat{Jf}(\xi) = m(\xi) \hat{f}(-\xi)$$

と定める。ただし $m(\xi)$ は偶関数とする（例： $m(\xi) = \cos(2\pi\xi)$ ）。

このとき

$$J^2 = \text{id}, \quad JDJ^{-1} = D^*$$

が成立する.

K の破れ 一方で

$$\widehat{S_\varepsilon^*} f(\xi) = e^{2\pi i \xi \varepsilon} \hat{f}(\xi)$$

より計算すると,

$$(J \circ S_\varepsilon^*) \neq (S_\varepsilon^* \circ J)$$

が従う.

したがって

K は成立しない

11.4 結論

以上より次が示された:

定理 11.1 (公理 K の独立性) 公理 (L', R', S', T', E) を満たしつつ公理 K を満たさない構造が存在する. したがって

$$(L', R', S', T', E) \not\models K$$

すなわち公理 K は独立である.

11.5 本質的理由

この独立性の本質は次の不一致にある:

一次近似の実性 (局所) $\not\Rightarrow$ 作用素の可換性 (大域)

これは幾何学における

$$\text{局所平坦} \not\Rightarrow \text{大域平坦}$$

と同型の現象である.

11.6 帰結: 公理系の最小性

以上により, 修正公理系において:

- E はスケールの実性を保証する独立公理
- K は J とスケール構造の整合性を保証する独立公理

であり, 両者は互いに導出不可能である.

したがって、公理系は少なくとも

$$(L', R', S', T', E, K, J', C1'', C2')$$

の九公理を必要とする.

11.7 補足： K の本質

公理 K は実質的に

$$Jf(x) = \phi(f(x))$$

という *pointwise* 性を強制する条件と解釈できる.

すなわち,

$$K \iff J \text{ は局所的作用素}$$

この観点から、 K は単なる可換性条件ではなく、

J の幾何的局所性を保証する公理

として理解される.

12 公理 E から公理 K は導出されるか

本節では、修正公理系における核心的問題：

$$(L', R', S', T', E) \Rightarrow K$$

が成立するかどうかを検証する.

12.1 問題の定式化

検証対象は次である：

$$v_x \in T_x X_{\mathbb{R}} \Rightarrow J \circ S_{\varepsilon}^* = S_{\varepsilon}^* \circ J$$

すなわち、スケールベクトルの実性から、実構造 J とスケール作用の可換性が導出されるかを問う.

12.2 各公理の寄与の分析

公理 L'

$$D(fg) = (Df)g + f(Dg)$$

これは微分構造に関する条件であり, S_ε や J の関係には直接関与しない.

公理 R'

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{D_\varepsilon f}{D_\varepsilon g} = \frac{Df}{Dg}$$

ここで S_ε は現れるが, J は含まれない.

公理 E

$$v_x = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S_\varepsilon x - x}{\varepsilon} \in T_x X_{\mathbb{R}}$$

これはスケール作用の一次近似に関する条件であり, J に関する情報は含まれない.

結論 いずれの公理も単独では K を導出しない.

12.3 K の再定式化

$$(J \circ S_\varepsilon^*)f(x) = J(f(S_\varepsilon x))$$

$$(S_\varepsilon^* \circ J)f(x) = (Jf)(S_\varepsilon x)$$

したがって:

$$K \iff J(f(S_\varepsilon x)) = (Jf)(S_\varepsilon x)$$

これは J が点評価と可換であること, すなわち J が pointwise に作用することを意味する.

12.4 J の pointwise 性

J が pointwise とは:

$$(Jf)(x) = \phi_x(f(x))$$

となることである.

K が成立するためには:

$$\phi_x = \phi_{S_\varepsilon x} \quad \forall x, \varepsilon$$

が必要である.

12.5 E から K は導出されるか

公理 E は:

$$S_\varepsilon x = x + \varepsilon v_x + o(\varepsilon)$$

という局所的条件を与える.

一方 K は：

$$J \circ S_\varepsilon^* = S_\varepsilon^* \circ J$$

という大域的な代数条件である．

本質的差異

局所一次情報 $\nRightarrow$ 大域可換性

したがって：

$$E \nRightarrow K$$

12.6 反例の構成

設定

$$X = \mathbb{R}, \quad F(X) = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \quad S_\varepsilon x = x + \varepsilon$$

$$v_x = 1 \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad E \text{ 成立}$$

J の定義 (Fourier 表示)

$$\widehat{Jf}(\xi) = m(\xi) \hat{f}(-\xi), \quad m(\xi) = \cos(2\pi\xi)$$

これは偶関数であるため：

$$JDJ^{-1} = D^*$$

が成立する．

K の検証

$$\widehat{S_\varepsilon^* f}(\xi) = e^{2\pi i \xi \varepsilon} \hat{f}(\xi)$$

$$\widehat{(J \circ S_\varepsilon^*) f}(\xi) = m(\xi) e^{-2\pi i \xi \varepsilon} \hat{f}(-\xi)$$

$$\widehat{(S_\varepsilon^* \circ J) f}(\xi) = e^{2\pi i \xi \varepsilon} m(\xi) \hat{f}(-\xi)$$

一致条件：

$$e^{-4\pi i \xi \varepsilon} = 1$$

は一般に成立しない．

$\therefore K$ は成立しない

12.7 定理（独立性）

定理 12.1 公理 (L', R', S', T', E) を満たしつつ，公理 K を満たさない構造が存在する．
したがって：

K は (L', R', S', T', E) から導出されない．

12.8 K の本質

K は実質的に次と同値である：

$$Jf(x) = \phi(f(x))$$

すなわち J の pointwise 性である．

12.9 帰結

K は真に独立な公理である

したがって，公理系は少なくとも：

$$(L', R', S', T', E, K, J', C1'', C2')$$

の規模を必要とする．

本質的理由

- E ：局所的・微分的条件
- K ：大域的・代数的条件

この階層差により，導出は不可能である．

13 修正九公理系のもとでの圏同値の成立性

本節では，修正九公理系

$$(L', R', S', T', E, K', J', C1'', C2')$$

のもとで，論文の主張する圏同値

$$\text{QCC} \simeq \text{AC}$$

が依然として成立するかを検証する．

13.1 圏同値の構成の再確認

論文における圏同値は、関手

$$F_{\text{mod}} : \text{QCC} \rightarrow \text{AC}, \quad G_{\text{mod}} : \text{AC} \rightarrow \text{QCC}$$

および自然同型

$$\eta : \text{Id}_{\text{QCC}} \Rightarrow G_{\text{mod}} \circ F_{\text{mod}}, \quad \mu : \text{Id}_{\text{AC}} \Rightarrow F_{\text{mod}} \circ G_{\text{mod}}$$

により与えられる.

13.2 F_{mod} の適合性

$F_{\text{mod}}(X, d, J) = (\Theta_X(\partial X), f_X)$ の構成において :

- (L', R', S', T') より境界 ∂X は構成可能
- $(C1'', C2')$ より Θ_X の局所等角性が保証される
- (J', K') により複素構造が well-defined

したがって :

F_{mod} は修正公理系のもとで well-defined

13.3 G_{mod} の問題点

$G_{\text{mod}}(U, f) = (X_f, d_f, J_f)$ の構成では、スケール族は

$$S_\varepsilon z = z + \varepsilon$$

(平行移動) として定義される.

このとき距離は :

$$d_f(S_\varepsilon z, S_\varepsilon w) = d_f(z, w)$$

一方、公理 $C1''$ は :

$$d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y) = \varepsilon \cdot d(x, y) + O(\varepsilon^2)$$

を要求する.

したがって一般に :

$$d_f(z + \varepsilon, w + \varepsilon) \neq \varepsilon \cdot d_f(z, w)$$

$$\therefore (X_f, d_f, J_f) \notin \text{QCC}$$

すなわち：

$$G_{\text{mod}} : \text{AC} \rightarrow \text{QCC}$$

は well-defined でない.

13.4 不整合の本質

この不整合は幾何的に次の差異に由来する：

	QCC 側 ($C1''$)	AC 側
スケール族	収縮型	平行移動型
距離変換	ε 倍	不変
幾何	フラクタル的	平坦 (解析的)

すなわち：

$$\text{スケール同変性} \not\sim \text{平行移動不変性}$$

13.5 主要定理

定理 13.1 修正九公理系 $(L', R', S', T', E, K', J', C1'', C2')$ のもとでは、圏同値

$$\text{QCC} \simeq \text{AC}$$

は成立しない.

証明 関手 G_{mod} の値 (X_f, d_f, J_f) が公理 $C1''$ を満たさないため, G_{mod} は QCC に値を取らない. よって圏同値は構成できない. $\square$

13.6 修正の方向性

この問題を解決するためには、公理 $C1''$ の修正が必要である.

弱化案

$$C1''_a : \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(S_\varepsilon x, S_\varepsilon y)}{\varepsilon^\alpha} = d^0(x, y) \quad (\alpha > 0)$$

これにより：

- QCC 側：局所スケール構造を保持
- AC 側：平行移動型構造を許容

13.7 修正圏の提案

$$\text{QCC}^* := (L', R', S', T', E, K', J', C1''_a, C2')$$

このとき：

$$\text{QCC}^* \simeq \text{AC}$$

が成立する可能性がある．

13.8 結論

修正九公理系のもとでは圏同値は成立しない

その原因は：

- $C1''$ が要求するスケール同変性
- AC が持つ平行移動不変性

の本質的な不整合である．

したがって、圏同値を維持するためには：

$C1''$ の適切な弱化または再定式化

が不可欠である．

14 正則化関手 $\text{Reg} : \text{QCC} \rightarrow \text{AC}$ の構成

本節では、準連結構造から解析接続構造を抽出する正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \longrightarrow \text{AC}$$

を定義する．これは非正則・混合的なフラクタル構造から、正則部分（解析接続可能な部分）を抽出する操作である．

14.1 基本方針

準連結対象 (X, d, J) に対して、

$$\text{Reg}(X, d, J) = (U_X, f_X)$$

を以下の手順で構成する：

- 非収束・非可換的なトレース成分を「潰す」
- 収束トレースに対応する部分のみを抽出する
- 抽出された構造に複素構造を与え，正則関数を構成する

すなわち，

$$\boxed{\text{解析構造} = \text{収束トレースの安定化部分}}$$

14.2 トレース空間と収束部分

X に付随するトレース空間を $\mathcal{T}(X)$ とする．これは無限語あるいは経路の極限として与えられる：

$$\mathcal{T}(X) = \{\gamma = (x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots)\}$$

各トレース γ に対し，長さ関数 $\ell(\gamma)$ を定める．

定義 14.1 (収束トレース) トレース $\gamma \in \mathcal{T}(X)$ が収束するとは，

$$\sum_{n=0}^{\infty} d(x_n, x_{n+1}) < \infty$$

が成立することをいう．

収束トレース全体を

$$\mathcal{T}_{\text{reg}}(X) \subset \mathcal{T}(X)$$

とする．

14.3 境界の正則部分

収束トレースによって定まる極限点を用いて，正則境界を定義する：

$$\partial_{\text{reg}} X = \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \mid \gamma \in \mathcal{T}_{\text{reg}}(X) \right\}$$

これは準連結境界 ∂X の部分集合である．

14.4 同値関係による非正則成分の圧縮

トレース空間上に同値関係 $\sim$ を定義する：

$$\gamma \sim \gamma' \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = 0$$

このとき正則境界は

$$\partial_{\text{reg}} X = \mathcal{T}_{\text{reg}}(X) / \sim$$

として記述される.

これは非収束的揺らぎを潰し, 極限構造のみを残す操作に対応する.

14.5 複素構造の導入

公理 J' (実構造) と K' (pointwise 性) により, $\partial_{\text{reg}} X$ 上に複素構造を導入する.

局所座標 $\varphi: U \rightarrow \mathbb{C}$ を取り, 関数 $f: \partial_{\text{reg}} X \rightarrow \mathbb{C}$ に対し,

$$\bar{\partial} f = 0$$

を満たすものを正則関数と定義する.

このとき $(\partial_{\text{reg}} X, \mathcal{O})$ はリーマン面構造を持つ.

14.6 正則関数の構成

各点 $z \in \partial_{\text{reg}} X$ に対し, 収束トレース γ_z を選び,

$$f_X(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$$

によって関数 f_X を定める.

ここで $F: X \rightarrow \mathbb{C}$ は準連結構造から誘導される関数であり, 収束性は $\gamma_z \in \mathcal{T}_{\text{reg}}(X)$ により保証される.

14.7 関手の定義 (対象)

以上より,

$$\text{Reg}(X, d, J) = (\partial_{\text{reg}} X, f_X)$$

と定義する.

14.8 関手の定義 (射)

準連結写像

$$\phi: (X, d, J) \rightarrow (Y, d', J')$$

に対して,

$$\text{Reg}(\phi) : \partial_{\text{reg}} X \rightarrow \partial_{\text{reg}} Y$$

を

$$\text{Reg}(\phi)([\gamma]) = [\phi(\gamma)]$$

によって定める.

ここで $\phi(\gamma)$ はトレースの像であり, 収束性は ϕ の連続性により保存される.

14.9 関手性

$$\text{Reg}(\text{id}) = \text{id}, \quad \text{Reg}(\psi \circ \phi) = \text{Reg}(\psi) \circ \text{Reg}(\phi)$$

が成立するため, Reg は関手である.

14.10 解釈

この構成は以下の操作に対応する:

- 非収束トレース (フラクタル揺らぎ) を除去
- 収束トレースのみを保持
- 極限構造を同値類として圧縮
- 複素構造を導入し正則関数を得る

したがって,

$$\text{Reg} = \text{「フラクタル構造の正則部分の抽出」}$$

である.

特に,

$$\text{Reg} : \text{QCC} \rightarrow \text{AC}$$

は, 準連結圏の対象を解析接続可能な構造へと写す正則化関手である.

15 正則化関手 Reg の反射性（左随伴性）

本節では、前節で構成した正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \longrightarrow \text{AC}$$

が反射関手（左随伴）となるかを検証する．

15.1 設定

解析接続圏 AC を準連結圏 QCC の充満部分圏とみなす：

$$\iota : \text{AC} \hookrightarrow \text{QCC}$$

ここで ι は忘却関手（解析構造を準連結構造として見る）である．

15.2 反射関手の定義

Reg が ι の左随伴であるとは、任意の $(X, d, J) \in \text{QCC}$ と $(U, f) \in \text{AC}$ に対して、自然同型

$$\text{Hom}_{\text{AC}}(\text{Reg}(X, d, J), (U, f)) \cong \text{Hom}_{\text{QCC}}((X, d, J), \iota(U, f))$$

が存在することをいう．

15.3 単位射の構成

各 $(X, d, J) \in \text{QCC}$ に対して、自然な射

$$\eta_X : (X, d, J) \longrightarrow \iota(\text{Reg}(X, d, J))$$

を定める．

これは各点 $x \in X$ に対し、 x を始点とする収束トレース γ_x の同値類

$$\eta_X(x) = [\gamma_x] \in \partial_{\text{reg}} X$$

として与えられる．

この写像は「点をその収束挙動に送る」自然な埋め込みである．

15.4 普遍性の主張

任意の解析対象 $(U, f) \in \text{AC}$ と、準連結写像

$$\phi : (X, d, J) \longrightarrow \iota(U, f)$$

に対して、ただ一つの解析写像

$$\tilde{\phi} : \text{Reg}(X, d, J) \longrightarrow (U, f)$$

が存在して,

$$\phi = \iota(\tilde{\phi}) \circ \eta_X$$

を満たすことを示す.

15.5 射の構成

$\tilde{\phi}$ を次で定義する:

$$\tilde{\phi}([\gamma]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x_n) \quad (\gamma = (x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots) \in \mathcal{T}_{\text{reg}}(X))$$

収束性は以下から従う:

- γ は収束トレースである
- ϕ は準連結構造を保つ写像である
- (U, f) は解析的 (局所コンパクト・完備的) 構造を持つ

したがって極限が存在し, $\tilde{\phi}$ は well-defined である.

15.6 well-defined 性

もし $\gamma \sim \gamma'$ ならば,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = 0$$

である.

ϕ の連続性より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(\phi(x_n), \phi(x'_n)) = 0$$

となるので,

$$\tilde{\phi}([\gamma]) = \tilde{\phi}([\gamma'])$$

が成立する.

15.7 可換性の確認

任意の $x \in X$ に対して,

$$(\iota(\tilde{\phi}) \circ \eta_X)(x) = \tilde{\phi}([\gamma_x]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x_n)$$

ここで γ_x を定数列に取れば,

$$\tilde{\phi}([\gamma_x]) = \phi(x)$$

したがって

$$\phi = \iota(\tilde{\phi}) \circ \eta_X$$

が成立する.

15.8 一意性

もし $\tilde{\phi}_1, \tilde{\phi}_2$ が同じ条件を満たすなら, 任意の $[\gamma]$ に対して

$$\tilde{\phi}_1([\gamma]) = \lim \phi(x_n) = \tilde{\phi}_2([\gamma])$$

となるため, 一意性が従う.

15.9 結論

以上より,

$$\boxed{\text{Reg} \dashv \iota}$$

すなわち Reg は ι の左随伴である.

15.10 解釈

この随伴性は以下を意味する:

- $\text{Reg}(X)$ は X から得られる「最良の解析近似」である
- 任意の解析構造への写像は, 必ず $\text{Reg}(X)$ を経由して一意に因数分解する

したがって,

$$\boxed{\text{AC} \text{ は } \text{QCC} \text{ の反射部分圏である}}$$

すなわち解析接続構造は, 準連結構造の中に「普遍的に埋め込まれた正則部分」として特徴付けられる.

16 正則化関手 Reg の核 (kernel) の同定

本節では, 正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \longrightarrow \text{AC}$$

において「何が潰れているか」を厳密に定式化する.

16.1 基本方針

Reg は

非収束トレースを除去し、収束トレースのみを残す

操作であった.

したがって核とは,

正則化後に全く情報を持たなくなる部分

である.

16.2 対象レベルの核

定義 16.1 (核対象) $(X, d, J) \in \text{QCC}$ が Reg -核的であるとは,

$$\text{Reg}(X, d, J) \simeq \emptyset$$

すなわち正則境界

$$\partial_{\text{reg}} X = \emptyset$$

が成立することをいう.

これは同値に,

$\mathcal{T}_{\text{reg}}(X) = \emptyset$

すなわち収束トレースが存在しないことと同値である.

16.3 特徴付け

(X, d, J) が核対象であるための必要十分条件は:

$$\forall \gamma = (x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots) \in \mathcal{T}(X), \quad \sum_{n=0}^{\infty} d(x_n, x_{n+1}) = \infty$$

すなわち,

すべてのトレースが発散する

このような構造を**純非正則** (*purely non-regular*) と呼ぶ.

16.4 射レベルの核

射 $\phi: X \rightarrow Y$ が Reg によって消えるとは,

$$\text{Reg}(\phi) = 0$$

すなわち,

$$\text{Reg}(\phi)([\gamma]) = \text{const}$$

となることをいう.

これは同値に,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(x_n)$$

がすべての収束トレースに対して同一値になることを意味する.

したがって,

ϕ は収束トレース上で情報を持たない

16.5 同値関係としての核

Reg は同値関係を誘導する:

定義 16.2 (正則同値) $x, y \in X$ に対し,

$$x \sim_{\text{reg}} y \iff \forall f \in \text{Im}(\text{Reg}), \quad f(x) = f(y)$$

すなわち, 正則関数で区別できない点は同一視される.

このとき,

$$\text{Reg}(X) \simeq X / \sim_{\text{reg}}$$

である.

16.6 圏論的核 (局所化核)

Reg は局所化関手であり, その核は次のクラスで与えられる:

$$\mathcal{N} = \{X \in \text{QCC} \mid \partial_{\text{reg}} X = \emptyset\}$$

および,

$$\mathcal{W} = \{ \phi \mid \text{Reg}(\phi) \text{ が同型} \}$$

このとき,

$$\text{AC} \simeq \text{QCC}[\mathcal{W}^{-1}]$$

すなわち AC は QCC の局所化として得られる.

16.7 構造的解釈

以上をまとめると:

- 潰れるもの:

発散トレース, 全ての非収束的揺らぎ

- 残るもの:

収束トレースの極限構造

- 同一視:

正則関数で区別できない点

したがって,

$$\text{Ker}(\text{Reg}) = \text{「非収束性そのもの」}$$

である.

16.8 フラクタル的解釈

この核はフラクタル構造の本質に対応する:

- 無限に分岐するが収束しない構造
- スケール変換に対して不安定な成分
- 局所極限を持たないトレース束

すなわち,

$$\text{核} = \text{純フラクタル成分}$$

であり, 正則化とはこれを完全に消去する操作である.

17 スペクトル分解：QCC の正則部分と核による分解

本節では、正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \longrightarrow \text{AC}$$

により誘導される、準連結構造の分解を定式化する。

17.1 基本方針

Reg は反射関手であり、

$$\text{Reg} \dashv \iota$$

が成立する。

このとき、各対象 $(X, d, J) \in \text{QCC}$ に対し、単位射

$$\eta_X : X \longrightarrow \iota(\text{Reg}(X))$$

が存在する。

この射は X をその「正則部分」へ写す普遍射である。

17.2 直和分解が成立しない理由

一般に、

$$X \simeq X_{\text{reg}} \oplus X_{\text{sing}}$$

のような直和分解は存在しない。

その理由は：

- 準連結構造は加法的圏ではない
- 非正則成分は線形補空間を持たない
- 正則部分は商（quotient）として定義される

したがって、適切な分解概念は直和ではなく、**反射分解**である。

17.3 反射分解（基本定理）

任意の $(X, d, J) \in \text{QCC}$ に対し、以下が成立する：

$$\boxed{X \xrightarrow{\eta_X} \iota(\text{Reg}(X))}$$

ここで：

- $\iota(\text{Reg}(X))$ は正則部分（解析的部分）
- $\ker(\eta_X)$ は非正則部分（核）

17.4 核の特徴付け

$x \in X$ が核に属するとは,

$$\eta_X(x) = \text{const}$$

すなわち,

$$x \sim_{\text{reg}} x_0$$

となることである.

これは同値に,

x を含むすべてのトレースが非収束的

であることを意味する.

17.5 スペクトル分解の定式化

以上より, X は次の意味で分解される：

$$X = X_{\text{reg}} \cup X_{\text{sing}}$$

ここで：

$$X_{\text{reg}} := \text{Im}(\eta_X), \quad X_{\text{sing}} := \ker(\text{Reg})$$

ただしこの分解は：

- 直和ではない
- 一般に互いに交わる可能性がある
- 位相的・圏論的分解である

17.6 射影的分解構造

η_X は射影の役割を果たす：

$$\eta_X \circ \eta_X = \eta_X$$

(反射構造により)

したがって,

正則部分は冪等射により抽出される

17.7 スペクトルの解釈

この分解はスペクトル理論と類似する：

- X_{reg} ：収束スペクトル（可観測部分）
- X_{sing} ：発散スペクトル（ノイズ・フラクタル部分）

すなわち,

準連結構造 = 収束成分 + 発散成分

ただし「+」は直和ではなく、**分解** (*decomposition*) を意味する.

17.8 圏論的定式化

この構造は次のように表現できる：

$$\text{QCC} \longrightarrow \text{QCC}/\ker(\text{Reg}) \simeq \text{AC}$$

すなわち：

- 核を潰すことで正則圏が得られる
- 正則圏は商圏として実現される

17.9 最終的結論

以上より,

$\text{QCC} = \text{正則部分 (反射像)} + \text{核 (非正則部分)}$

ただしこの「分解」は：

- 直和分解ではない
- 反射関手による分解である
- 局所化によって実現される

17.10 解釈

この結果は以下を意味する：

- 解析接続構造は「抽出されるもの」である
- フラクタル的構造は「核として残るもの」である
- 両者は同一レベルではなく階層構造をなす

すなわち、

解析構造 $\subset$ 準連結構造

 かつ 差分は核として存在する

18 干渉項の定義

本節では、準連結構造における解析成分とフラクタル成分の相互作用を測る干渉項 (interference term) を定義する。

設定

$X \in \text{QCC}$ を準連結構造とする。正則化関手により解析成分を

$$A(X) := \text{Reg}(X) \in \text{AC}$$

と定める。

また、非正則成分を

$$F(X) := \ker(\text{Reg}) \subset X$$

により定義する (フラクタル成分)。

基本的考え方

解析成分とフラクタル成分が完全に分離している場合、構造は直和的に分解される：

$$X \simeq A(X) \oplus F(X)$$

しかし一般にはこの分解は直交せず、両者の間に干渉が存在する。この非直交性を測る量として干渉項を導入する。

定義（干渉項）

準連結構造 X に対し，干渉項 $I(X)$ を

$$I(X) := \left| D_X - D_{A(X)} \oplus D_{F(X)} \right|$$

により定義する．

ここで：

- D_X は X 上の微分作用素（あるいは生成作用素）
- $D_{A(X)}$ は解析成分上の作用素
- $D_{F(X)}$ はフラクタル成分上の作用素
- $|\cdot|$ は適当な作用素ノルム（例えば L^2 ノルムまたはスペクトルノルム）

である．

同値な表現

X の分解に対して， D_X をブロック形式で書くと：

$$D_X = \begin{pmatrix} D_A & K \\ K' & D_F \end{pmatrix}$$

このとき干渉項は：

$$I(X) = |K| + |K'|$$

と表される．

すなわち，解析成分とフラクタル成分を結合する非対角項の大きさが，干渉の強さを与える．

基本性質

- $I(X) = 0$ のとき：

$$X \simeq A(X) \oplus F(X)$$

（完全分離）

- $I(X) > 0$ のとき：解析構造とフラクタル構造の間に非自明な相互作用が存在する
- $I(X)$ は非正則性の強さを測る量であり，特にスペクトルの非正則性と幾何的非正則性の結合を表す

解釈

干渉項 $I(X)$ は,

解析的整列構造 と フラクタル的生成構造

の間のずれ, すなわち

非正則性の動的結合量

として解釈される.

特に:

- L 関数型構造では $I(X)$ は小さく (制御された干渉)
- カントール型構造では $I(X)$ は大きく (強い干渉)

なると期待される.

備考

干渉項の定義はノルムの選択に依存するが, 適切な関数解析的枠組みのもとで, 圏論的に自然な不変量として定式化できる可能性がある.

19 標準表現 H_X の選択とその自然性

本節では, 準連結構造 $(X, d, J) \in \text{QCC}$ に対して, 干渉項

$$I(X) = \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

を定義するための基礎となる Hilbert 空間 H_X の選択を検討し, その自然性を公理的に定式化する.

19.1 候補となる三種類の表現

H_X の候補として, 以下の三つが考えられる:

1. 境界 L^2 表現:

$$H_X^\partial := L^2(\partial X, \mu_X)$$

ここで ∂X は語空間としての境界, μ_X は自然に誘導される測度である.

2. スペクトル表現：

$$H_X^{\text{spec}} := \overline{\text{Span}\{\text{固有関数 of } D_X\}}$$

ここで D_X は準連結構造に付随する作用素である。

3. トレース表現：

$$H_X^{\text{tr}} := \overline{\text{Span}\{\text{トレース関数}\}}$$

ここでトレース関数はトレース束構造から生成される。

19.2 自然性の基準

H_X が「自然」であるとは、以下の条件を満たすこととする：

1. 関手性：

$$X \rightarrow Y \Rightarrow H_X \rightarrow H_Y$$

2. 正則化との整合性：

$$H_{\text{Reg}(X)} \subset H_X \quad \text{が自然な閉部分空間として存在}$$

3. 射影の存在：

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)} \quad \text{が定義される}$$

4. 干渉分解：

$$H_X = H_{\text{Reg}(X)} \oplus H_{\text{int}}(X)$$

19.3 標準表現の選択

以上の条件を満たす標準表現として、本理論では

$$H_X := L^2(\partial X, \mu_X)$$

を採用する。

この選択の理由は以下の通りである：

- ∂X は (L', R', S', T') から自然に構成される
- μ_X はトレース構造およびスケール構造から誘導される
- 正則成分は周期語・有限語として自然に部分空間をなす
- フラクタル成分は非周期語として補空間をなす

19.4 干渉項の最終定義

この標準表現のもとで、干渉項は次で定義される：

$$I(X) := \|\text{Id}_{L^2(\partial X)} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

ここで $P_{\text{Reg}(X)}$ は $L^2(\partial X)$ における正則成分への直交射影である。

19.5 備考：他の表現との関係

スペクトル表現およびトレース表現は、適切な条件のもとで $L^2(\partial X)$ と同型または同値になる：

$$H_X^{\text{spec}} \simeq H_X^\partial, \quad H_X^{\text{tr}} \simeq H_X^\partial$$

したがって本理論においては、 $L^2(\partial X)$ を標準表現とみなすことで一般性を失わない。

19.6 結論

以上により、準連結構造に対する干渉項は、境界 L^2 表現における射影差として自然かつ一意的に定義される。

20 正則射影 $P_{\text{Reg}(X)}$ の定義

本節では、準連結構造 X に付随する表現空間 H_X 上に、正則成分への射影作用素

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)}$$

を定義する。

20.1 設定

(X, d, J) を準連結構造とし、その境界 ∂X 上の測度空間 $(\partial X, \mu)$ を考える。

$$H_X := L^2(\partial X, \mu)$$

を X の標準表現空間とする。

正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \rightarrow \text{AC}$$

により、正則部分

$$\text{Reg}(X)$$

が定まるとき、これに対応する部分空間

$$H_{\text{Reg}(X)} \subset H_X$$

を「正則部分空間」と呼ぶ。

20.2 正則部分空間の特徴付け

$H_{\text{Reg}(X)}$ は以下のいずれかの同値な条件で特徴付けられる：

(i) スペクトルの定義：

$$H_{\text{Reg}(X)} = \overline{\text{span}}\{\psi_\lambda \mid D_X \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda, \lambda \in \sigma_{\text{reg}}(D_X)\}$$

ここで $\sigma_{\text{reg}}(D_X)$ は正則スペクトル（連続的・可微分構造に対応する部分）である。

(ii) 平均化不変性：

$$H_{\text{Reg}(X)} = \{f \in H_X \mid A(f) = f\}$$

ここで $A : H_X \rightarrow H_X$ は平均化作用素である。

(iii) 干渉消去条件：

$$H_{\text{Reg}(X)} = \{f \in H_X \mid I(f) = 0\}$$

ここで I は干渉作用素である。

20.3 射影作用素の定義

$H_{\text{Reg}(X)}$ が H_X の閉部分空間であると仮定する。このとき、Hilbert 空間の一般論により、一意的な直交射影

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)}$$

が存在する。

すなわち：

$$P_{\text{Reg}(X)}^2 = P_{\text{Reg}(X)}, \quad P_{\text{Reg}(X)}^* = P_{\text{Reg}(X)}$$

20.4 具体的構成

(1) スペクトル分解による定義 D_X のスペクトル分解

$$H_X = \int_{\sigma(D_X)}^{\oplus} H_{\lambda} d\lambda$$

を用いて：

$$P_{\text{Reg}(X)} = \int_{\sigma_{\text{reg}}(D_X)}^{\oplus} \text{id}_{H_{\lambda}} d\lambda$$

(2) 平均化作用素による定義 平均化作用素 A が存在し，

$$A^2 = A, \quad A^* = A$$

を満たすとき：

$$P_{\text{Reg}(X)} := A$$

と定義できる．

(3) 極限平均による定義 半群 $\{U_t\}_{t \geq 0}$ による時間発展が与えられる場合：

$$P_{\text{Reg}(X)} f = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T U_t f dt$$

(強収束の意味で)．

20.5 基本性質

(1) 正則性の抽出：

$$P_{\text{Reg}(X)} f \in H_{\text{Reg}(X)}$$

(2) 最小性：

$$\|f - P_{\text{Reg}(X)} f\| = \inf_{g \in H_{\text{Reg}(X)}} \|f - g\|$$

(3) 干渉との関係：

$$I(X) = \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

(4) 関手性：射 $\phi: X \rightarrow Y$ に対して：

$$P_{\text{Reg}(Y)} \circ \phi_* = \phi_* \circ P_{\text{Reg}(X)}$$

(適切な条件のもとで成立)

20.6 解釈

$P_{\text{Reg}(X)}$ は、準連結構造 X の中に含まれる

「解析接続的に安定な成分」

を抽出する作用素である．

すなわち：

$$X = \underbrace{\text{Reg}(X)}_{\text{正則}} \oplus \underbrace{\ker P_{\text{Reg}(X)}}_{\text{非正則}}$$

という分解を誘導し、非正則構造はこの射影の「残差」として測定される．

21 カントール集合における正則射影と干渉項の具体計算

本節では、標準的なカントール集合 $C \subset [0, 1]$ に対して、正則射影 $P_{\text{Reg}(X)}$ および干渉項 $I(X)$ を具体的に計算する．

21.1 カントール集合の設定

C を三進カントール集合とする：

$$C = \left\{ x \in [0, 1] \mid x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}, a_n \in \{0, 2\} \right\}$$

このとき、自然な確率測度 μ （カントール測度）を入れて：

$$H_X := L^2(C, \mu)$$

を表現空間とする．

21.2 作用素構造

シフト作用素（スケール自己相似性）を：

$$(Sf)(x) := f\left(\frac{x}{3}\right) + f\left(\frac{x+2}{3}\right)$$

と定義する．

この作用素はカントール集合の自己相似構造を反映する．

21.3 正則部分の同定

カントール集合は以下の意味で「純フラクタル的」である：

- 可微分構造を持たない
- 局所的にユークリッド構造を持たない
- 正則関数の自然な定義が存在しない

したがって：

$$\text{Reg}(X) = \emptyset \quad (\text{または自明対象})$$

とみなすのが自然である．

従って：

$$H_{\text{Reg}(X)} = \{0\}$$

21.4 正則射影の計算

正則部分空間がゼロであるため：

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow \{0\}$$

はゼロ作用素：

$$P_{\text{Reg}(X)} = 0$$

21.5 干渉項の計算

干渉項の定義：

$$I(X) := \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

に代入すると：

$$I(X) = \|\text{Id}_{H_X}\|_{\text{HS}}$$

ここで $H_X = L^2(C, \mu)$ は無限次元 Hilbert 空間であるため：

$$\|\mathrm{Id}_{H_X}\|_{\mathrm{HS}} = \infty$$

したがって：

$$I(X) = \infty$$

21.6 有限正規化による干渉の定義

干渉項を有限にするため，有限次元近似を導入する．

n 段近似空間：

$$C_n = \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{3^k} \mid a_k \in \{0, 2\} \right\}$$

対応する空間：

$$H_n := L^2(C_n)$$

このとき：

$$\dim H_n = 2^n$$

正則部分は依然として自明なので：

$$P_{\mathrm{Reg}(X)}^{(n)} = 0$$

従って：

$$I_n(X) = \|\mathrm{Id}_{H_n}\|_{\mathrm{HS}} = \sqrt{\dim H_n} = \sqrt{2^n}$$

すなわち：

$$I_n(X) = 2^{n/2}$$

21.7 フラクタル次元との関係

カントール集合のハウスドルフ次元：

$$\dim_H C = \frac{\log 2}{\log 3}$$

n 段近似のスケール $\varepsilon_n = 3^{-n}$ に対して：

$$I_n(X) = 2^{n/2} = (3^n)^{\frac{\log 2}{2 \log 3}} = \varepsilon_n^{-\frac{1}{2} \dim_H C}$$

したがって：

$$I_n(X) \sim \varepsilon^{-\frac{1}{2} \dim_H C}$$

21.8 解釈

以上より：

- カントール集合では：

$$P_{\text{Reg}(X)} = 0$$

- 干渉項は最大：

$$I(X) = \infty$$

- 有限近似では：

$$I_n(X) \sim \varepsilon^{-\frac{1}{2} \dim_H C}$$

これは：

「純フラクタル構造 = 正則部分を全く持たない極限」

であることを意味する。

すなわち：

$$X = \ker P_{\text{Reg}(X)}$$

であり、解析構造との分離が完全に起きている例である。

22 リーマンゼータ関数における正則射影と干渉項の計算

本節では、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に対応する準連結構造 X_ζ に対して、正則射影 $P_{\text{Reg}(X_\zeta)}$ および干渉項 $I(X_\zeta)$ を具体的に構成し、カントール集合との比較を行う。

22.1 表現空間の設定

臨界線上の Hilbert 空間として：

$$H_{X_\zeta} := L^2(\mathbb{R}, w(t) dt)$$

を取る．ここで：

$$s = \frac{1}{2} + it, \quad w(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

とする（適当な可積分重み）．

22.2 作用素構造

形式的微分作用素：

$$D_\zeta := \frac{d}{dt}$$

およびフーリエ変換 $\mathcal{F}$ により：

$$\widehat{D_\zeta f}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$$

スペクトル分解：

$$H_{X_\zeta} = \int_{\mathbb{R}}^{\oplus} H_\xi d\xi$$

22.3 正則部分の同定

リーマンゼータの Euler 積：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

に対応して，正則部分を

$$H_{\text{Reg}(X_\zeta)} := \overline{\text{span}}\{e^{i(\log p)t} \mid p \text{ prime}\}$$

と定義する．

これは「素数周波数」によって生成される部分空間であり，解析的構造（Euler 積）に対応する．

22.4 正則射影の構成

フーリエ展開により：

$$f(t) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi$$

と書けるので，正則射影を：

$$P_{\text{Reg}(X_\zeta)} f(t) = \sum_p \hat{f}\left(\frac{\log p}{2\pi}\right) e^{i(\log p)t}$$

と定義する（形式的にはディラック抽出）．

より厳密には，近似として：

$$P_{\text{Reg}(X_\zeta)}^{(N)} f(t) = \sum_{p \leq N} \langle f, e^{i(\log p)t} \rangle e^{i(\log p)t}$$

22.5 干渉項の計算

干渉項：

$$I(X_\zeta) := \|\text{Id} - P_{\text{Reg}(X_\zeta)}\|_{\text{HS}}$$

有限近似で：

$$I_N(X_\zeta)^2 = \sum_{\xi \notin \{\log p\}} |\hat{f}(\xi)|^2$$

すなわち：

$$I_N(X_\zeta)^2 = \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi - \sum_{p \leq N} |\hat{f}(\log p)|^2$$

22.6 評価

素数分布（素数定理）：

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

より：

$$\#\{\log p \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}$$

したがって、正則部分は疎であるが指数的に増加する：

$$\dim H_{\text{Reg}}^{(T)} \sim \frac{e^T}{T}$$

一方、全スペクトルは連続：

$$\dim H_{X_\zeta}^{(T)} \sim T$$

従って干渉項は：

$$I_N(X_\zeta)^2 \approx \text{連続スペクトル部分}$$

すなわち：

$$I(X_\zeta) < \infty \quad (\text{適切な正規化のもとで})$$

22.7 カントール集合との比較

	カントール集合	リーマンゼータ
P_{Reg}	0	非自明
$I(X)$	∞	有限
構造	純フラクタル	正則＋干渉
スペクトル	離散フラクタル	連続＋離散混合

22.8 結論

リーマンゼータ関数に対応する準連結構造は：

$$X_\zeta = \text{Reg}(X_\zeta) \oplus \text{干渉成分}$$

という分解を持つ．

これは：

解析構造（Euler 積）＋非正則構造（零点・振動）

の共存を意味する．

特に：

$$0 < I(X_\zeta) < \infty$$

は、「制御された非正則性」の存在を示している．

これはカントール集合の：

$$I(X) = \infty$$

と本質的に異なる振る舞いであり，非正則構造の二つの異なる型を区別する．

23 干渉項と零点分布の関係

本節では，準連結構造 X_ζ における干渉項 $I(X_\zeta)$ と，リーマンゼータ関数の零点分布との関係を定式化する．

23.1 基本設定

リーマンゼータ関数：

$$\zeta(s), \quad s = \frac{1}{2} + it$$

の零点集合を：

$$\mathcal{Z} := \{\rho = \frac{1}{2} + i\gamma \mid \zeta(\rho) = 0\}$$

とする．

対応する準連結構造 X_ζ の表現空間：

$$H_{X_\zeta} = L^2(\mathbb{R}, w(t) dt)$$

を考える．

23.2 スペクトル分解

作用素 $D_\zeta = \frac{d}{dt}$ に対して，フーリエ分解：

$$H_{X_\zeta} = \int_{\mathbb{R}}^{\oplus} H_\xi d\xi$$

が成立する.

このときスペクトルは以下の三成分に分解される：

$$H_{X_\zeta} = H_{\text{reg}} \oplus H_{\text{zero}} \oplus H_{\text{cont}}$$

- H_{reg} ：素数周波数（Euler 積）
- H_{zero} ：零点に対応する共鳴成分
- H_{cont} ：連続スペクトル（背景揺らぎ）

23.3 零点成分の構成

明示公式に基づき，零点 $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ に対して：

$$\psi_\rho(t) := e^{i\gamma t}$$

を対応させる.

これにより：

$$H_{\text{zero}} := \overline{\text{span}}\{e^{i\gamma t} \mid \rho \in \mathcal{Z}\}$$

が定まる.

23.4 干渉項の再分解

正則射影 P_{Reg} に対して：

$$I(X_\zeta)^2 = \|\text{Id} - P_{\text{Reg}}\|_{\text{HS}}^2$$

であった.

これをスペクトル分解に沿って書き直すと：

$$I(X_\zeta)^2 = \|P_{\text{zero}}\|_{\text{HS}}^2 + \|P_{\text{cont}}\|_{\text{HS}}^2$$

ここで：

$$P_{\text{zero}}, P_{\text{cont}}$$

はそれぞれ対応する直交射影である.

23.5 零点寄与の評価

有限範囲 $|\gamma| \leq T$ に制限すると：

$$\dim H_{\text{zero}}^{(T)} = N(T)$$

ここで $N(T)$ は零点計数関数：

$$N(T) = \#\{\gamma \mid |\gamma| \leq T\}$$

リーマン・フォンマンゴルトの公式：

$$N(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$$

したがって：

$$\|P_{\text{zero}}^{(T)}\|_{\text{HS}}^2 \sim N(T)$$

23.6 干渉項の漸近挙動

以上より：

$$I_T(X_\zeta)^2 \sim N(T) + C(T)$$

ここで $C(T)$ は連続スペクトルの寄与である．

特に主要項として：

$$I_T(X_\zeta)^2 \sim \frac{T}{2\pi} \log T$$

23.7 リーマン予想との関係

リーマン予想 (RH)：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立するとき：

- 全ての零点が同一実部上に整列

- H_{zero} が「対称スペクトル」を形成

このとき干渉項は：

$$I(X_\zeta) = \text{最小の対称配置を持つ}$$

すなわち：

$$\text{RH} \iff \text{干渉項が最も対称かつ最小歪みの構造を持つ}$$

23.8 解釈

干渉項は：

$$I(X_\zeta)^2 = \underbrace{\text{零点密度}}_{\text{離散干渉}} + \underbrace{\text{連続揺らぎ}}_{\text{背景干渉}}$$

に分解される.

特に零点は：

「正則構造とフラクタル構造の結合の共鳴点」

として解釈される.

23.9 総合結論

$$\text{零点分布} = \text{干渉構造のスペクトルの指紋}$$

すなわち：

- カントール型：干渉発散（零点構造なし）
- ゼータ型：干渉有限（零点が構造化）

非正則構造の違いは，干渉項のスペクトル分解によって完全に記述される.

24 準連結構造の許容クラス

本節では、本論文で扱う「準連結構造」の許容クラスを明確に定義する．本質的な要請は、正則化関手

$$\text{Reg} : \text{QCC} \longrightarrow \text{AC}$$

が well-defined に作用するための最小条件を与えることである．

24.1 定義：準連結構造

集合 X に対して、三つ組

$$(X, d, J)$$

が次を満たすとき、これを準連結構造 (quasi-connected structure) と呼ぶ：

- (i) $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は擬距離
- (ii) $J : F(X) \rightarrow F(X)$ は対合作用素 ($J^2 = \text{id}$)
- (iii) (L', R', S', T') を満たす微分構造 D が存在する

ここで $F(X)$ は X 上の関数空間である．

24.2 許容クラスの定義

本論文では、次の条件を満たす準連結構造のみを考える．

定義 24.1 (許容準連結構造) 準連結構造 (X, d, J) が以下の条件を満たすとき、これを許容準連結構造 (admissible quasi-connected structure) と呼ぶ：

(A1)(境界の存在) 無限トレースにより定義される境界

$$\partial X$$

が存在し、 σ -コンパクトな可測空間をなす．

(A2)(測度構造) ∂X 上に Borel 測度 μ が存在し、

$$H_X := L^2(\partial X, \mu)$$

が Hilbert 空間として定義される．

(A3)(作用素の実現) 微分構造 D が H_X 上の閉作用素として実現され、

$$D : \text{Dom}(D) \subset H_X \rightarrow H_X$$

を満たす.

(A4)(スペクトル分解可能性) D のスペクトルに基づき,

$$H_X = H_{\text{disc}} \oplus H_{\text{cont}} \oplus H_{\text{int}}$$

という直交分解が存在する.

(A5)(正則部分の存在) 周期的あるいは準周期的トレースにより生成される閉部分空間

$$H_{\text{Reg}} \subset H_X$$

が定義される.

(A6)(射影の存在) H_{Reg} への直交射影

$$P_{\text{Reg}} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}}$$

が有界作用素として存在する.

24.3 正則化可能性

上記の条件のもとで, 正則化関手

$$\text{Reg}(X) := \text{Im}(P_{\text{Reg}})$$

が well-defined に定まる.

すなわち, $\text{Reg}(X)$ は X の「解析的成分」を抽出した対象であり,

$$\text{Reg}(X) \in \text{AC}$$

を満たす.

24.4 コメント

条件 (A1)–(A6) は, 準連結構造の「一般論」を与えるものではない. むしろ本論文の立場は次の通りである:

準連結構造の全体を記述するのではなく, 正則化可能なクラスを抽出し, その内部で解析構造との関係を記述する.

特に, フラクタル的対象 (カントール集合など), 数論的対象 (L 関数), および情報幾何的対象は, すべてこの許容クラスに含まれる.

24.5 例

- カントール集合： ∂X は自己相似的境界， $H_{\text{Reg}} = \{0\}$
- リーマンゼータ関数： ∂X はスペクトル境界，周期成分が H_{Reg} を生成
- 情報多様体：Fisher 計量により (A2) を満たす

以上により，本論文における準連結構造の対象は完全に定まる．

25 正則化関手の関手性

本節では，前節で定義した許容準連結構造の圏上で，正則化写像 Reg が関手を定めることを示す．

25.1 圏 QCC_{adm} の定義

対象は許容準連結構造 (X, d_X, J_X) とする．

射

$$\varphi : (X, d_X, J_X) \longrightarrow (Y, d_Y, J_Y)$$

とは，以下を満たす写像とする：

(M1)可測性： $\partial\varphi : \partial X \rightarrow \partial Y$ が可測

(M2)有界性：

$$\varphi^* : H_Y \rightarrow H_X, \quad (\varphi^* f)(x) := f(\partial\varphi(x))$$

が有界線形作用素

(M3)構造保存：

$$\varphi^* \circ J_Y = J_X \circ \varphi^*$$

(M4)正則部分の安定性：

$$\varphi^*(H_{\text{Reg}}(Y)) \subset H_{\text{Reg}}(X)$$

このとき QCC_{adm} は圏をなす．

25.2 正則化関手の定義

各対象 (X, d, J) に対して

$$\text{Reg}(X) := H_{\text{Reg}}(X)$$

と定める．

各射 $\varphi : X \rightarrow Y$ に対して

$$\text{Reg}(\varphi) := P_{\text{Reg}}^X \circ \varphi^*|_{H_{\text{Reg}}(Y)}$$

と定義する.

すなわち

$$\text{Reg}(\varphi) : H_{\text{Reg}}(Y) \longrightarrow H_{\text{Reg}}(X)$$

25.3 主定理

定理 25.1 (正則化の関手性) 上記の定義のもとで,

$$\text{Reg} : \text{QCC}_{\text{adm}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{AC}$$

は反変関手である.

証明 二つの性質を確認する.

(1) **恒等射の保存** 恒等射 id_X に対して,

$$(\text{id}_X)^* = \text{id}_{H_X}$$

であるから,

$$\text{Reg}(\text{id}_X) = P_{\text{Reg}}^X \circ \text{id}_{H_X}|_{H_{\text{Reg}}(X)} = \text{id}_{H_{\text{Reg}}(X)}$$

が成立する.

(2) **合成の保存 (反変性)** $\varphi : X \rightarrow Y, \psi : Y \rightarrow Z$ に対して,

$$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$$

が成り立つ.

したがって,

$$\text{Reg}(\psi \circ \varphi) = P_{\text{Reg}}^X \circ \varphi^* \circ \psi^*|_{H_{\text{Reg}}(Z)}$$

一方,

$$\text{Reg}(\varphi) \circ \text{Reg}(\psi) = (P_{\text{Reg}}^X \circ \varphi^*) \circ (P_{\text{Reg}}^Y \circ \psi^*)$$

ここで (M4) より

$$\psi^*(H_{\text{Reg}}(Z)) \subset H_{\text{Reg}}(Y)$$

であるため,

$$P_{\text{Reg}}^Y \circ \psi^* = \psi^* \quad \text{on } H_{\text{Reg}}(Z)$$

ゆえに

$$\text{Reg}(\varphi) \circ \text{Reg}(\psi) = P_{\text{Reg}}^X \circ \varphi^* \circ \psi^*|_{H_{\text{Reg}}(Z)}$$

したがって

$$\text{Reg}(\psi \circ \varphi) = \text{Reg}(\varphi) \circ \text{Reg}(\psi)$$

が成立する.

以上より, Reg は反変関手である. □

25.4 コメント

- 本関手は「正則成分の抽出」を圏論的に記述したものである.
- 反変性は, トレース (境界) への引き戻し構造に由来する.
- 条件 (M4) が関手性の成立において本質的である.

26 正則化関手の左随伴性 (反射構造)

本節では, 正則化関手 Reg が包含関手 ι の左随伴となり, 解析接続圏 AC が QCC_{adm} の反射部分圏をなすことを示す.

26.1 設定

- QCC_{adm} : 許容準連結構造の圏
- AC : 解析接続構造の圏
- $\iota: \text{AC} \hookrightarrow \text{QCC}_{\text{adm}}$: 包含関手
- $\text{Reg}: \text{QCC}_{\text{adm}}^{\text{op}} \rightarrow \text{AC}$: 前節で定義した反変関手

随伴を与えるために, Reg を共変関手として扱うため, 双対圏を用いて

$$\text{Reg}: \text{QCC}_{\text{adm}} \longrightarrow \text{AC}^{\text{op}}$$

とみなす.

26.2 単位の構成

各対象 $X \in \text{QCC}_{\text{adm}}$ に対して, 自然な射

$$\eta_X: X \longrightarrow \iota(\text{Reg}(X))$$

を次で定義する：

Hilbert 空間レベルでは,

$$\eta_X := P_{\text{Reg}}^X : H_X \longrightarrow H_{\text{Reg}}(X)$$

これは ∂X 上の関数を正則部分へ射影する写像であり, 準連結構造の射として自然に定義される.

26.3 主定理

定理 26.1 (正則化の左随伴性) 上記の設定のもとで,

$$\text{Reg} \dashv \iota$$

が成立する. すなわち任意の $X \in \text{QCC}_{\text{adm}}$, $A \in \text{AC}$ に対して自然同型

$$\text{Hom}_{\text{AC}}(\text{Reg}(X), A) \cong \text{Hom}_{\text{QCC}_{\text{adm}}}(X, \iota(A))$$

が存在する.

証明 自然同型を明示的に構成する.

(1) Φ の構成 任意の射

$$f : \text{Reg}(X) \longrightarrow A$$

に対して,

$$\Phi(f) := \iota(f) \circ \eta_X$$

と定める.

すなわち

$$X \xrightarrow{\eta_X} \iota(\text{Reg}(X)) \xrightarrow{\iota(f)} \iota(A)$$

(2) Ψ の構成 任意の射

$$g : X \longrightarrow \iota(A)$$

に対して,

$$\Psi(g) := g|_{H_{\text{Reg}}(X)}$$

と定める.

すなわち g を正則部分に制限することで,

$$\Psi(g) : \text{Reg}(X) \longrightarrow A$$

が得られる.

(3) 互いに逆であること まず f に対して:

$$\Psi(\Phi(f)) = (\iota(f) \circ \eta_X)|_{H_{\text{Reg}}(X)}$$

ここで

$$\eta_X|_{H_{\text{Reg}}(X)} = \text{id}$$

より,

$$\Psi(\Phi(f)) = f$$

次に g に対して:

$$\Phi(\Psi(g)) = \iota(\Psi(g)) \circ \eta_X$$

η_X は $H_{\text{Reg}}(X)$ への射影であるため, 任意の $h \in H_X$ に対して

$$\Phi(\Psi(g))(h) = g(P_{\text{Reg}}^X h)$$

一方, g は (M4) により正則部分を保存するため,

$$g(h) = g(P_{\text{Reg}}^X h)$$

が成立する.

したがって

$$\Phi(\Psi(g)) = g$$

(4) 自然性 構成は射に関して明らかに自然である.

以上より同型が成立する. □

26.4 系: 反射圏構造

系 26.2 AC は QCC_{adm} の反射部分圏である. すなわち任意の X に対して,

$$\eta_X : X \rightarrow \iota(\text{Reg}(X))$$

は普遍射である.

26.5 解釈

本結果は次を意味する：

- Reg は「最良の正則近似」を与える
- 任意の準連結構造は、その正則部分へ普遍的に射影される
- 非正則性は η_X の「ズレ」として測られる

したがって本理論において、

$$\text{準連結構造} \longrightarrow \text{解析接続構造}$$

は圏同値ではなく、

反射 (reflection)

として理解される。

27 干渉項と随伴単位の関係

本節では、干渉項 $I(X)$ が随伴単位

$$\eta_X : X \longrightarrow \iota(\text{Reg}(X))$$

のズレ (defect) として与えられることを定式化する。

27.1 設定

$(X, d, J) \in \text{QCC}_{\text{adm}}$ とし、

$$H_X = L^2(\partial X, \mu)$$

を対応する Hilbert 空間とする。

正則部分を

$$H_{\text{Reg}}(X) \subset H_X$$

とし、その直交射影を

$$P_{\text{Reg}}^X : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}}(X)$$

とする。

随伴単位は

$$\eta_X := P_{\text{Reg}}^X$$

として実現される。

27.2 干渉項の定義

定義 27.1 (干渉項) 干渉項 $I(X)$ を次で定義する：

$$I(X) := \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}}^X\|_{\text{HS}}$$

ここで $\|\cdot\|_{\text{HS}}$ は Hilbert–Schmidt ノルムである。

この定義は「正則部分からの逸脱の大きさ」を測る。

27.3 主定理

定理 27.2 (干渉項と随伴単位の同値性) 任意の $X \in \text{QCC}_{\text{adm}}$ に対して、以下は同値である：

- (1) $I(X) = 0$
- (2) η_X は同型射
- (3) $X \in \text{Im}(\iota)$ (すなわち純粋に解析的)
- (4) $H_X = H_{\text{Reg}}(X)$

(1) $\Rightarrow$ (4) $I(X) = 0$ より、

$$\|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}}^X\|_{\text{HS}} = 0$$

したがって

$$\text{Id}_{H_X} = P_{\text{Reg}}^X$$

が成立し、

$$H_X = H_{\text{Reg}}(X)$$

$H_X = H_{\text{Reg}}(X)$ のとき、

$$\eta_X = P_{\text{Reg}}^X = \text{Id}$$

ゆえに η_X は同型射。 η_X が同型であるとき、

$$X \cong \iota(\text{Reg}(X))$$

したがって X は解析接続構造に属する。 $X \in \text{Im}(\iota)$ のとき、 X はすでに正則であり、

$$P_{\text{Reg}}^X = \text{Id}$$

したがって $I(X) = 0$ 。以上より同値性が従う。 □

27.4 干渉項の分解

Hilbert 空間の直交分解

$$H_X = H_{\text{Reg}} \oplus H_{\text{ker}} \oplus H_{\text{int}}$$

に対して,

$$\text{Id} - P_{\text{Reg}}^X$$

は非正則部分への射影に一致する:

$$\text{Id} - P_{\text{Reg}}^X = P_{\text{ker}} + P_{\text{int}}$$

したがって

$$I(X)^2 = \|P_{\text{ker}}\|_{\text{HS}}^2 + \|P_{\text{int}}\|_{\text{HS}}^2$$

特に干渉項は:

証明・核 (純フラクタル成分)

・干渉成分 (混合成分)

の寄与の和として分解される.

27.5 解釈

本定理により:

干渉項とは, 随伴単位 η_X が同型でないことの「大きさ」である
すなわち

$$I(X) = \|\text{Id} - \eta_X\|$$

であり, 非正則構造は

正則構造からのズレ

として完全に記述される.

27.6 コメント

- 干渉項は圏論的構造（随伴）と解析的構造（Hilbert 空間）を結びつける
- 本定理により，非正則性は数値的不変量として扱える
- 零点分布との関係は，このズレのスペクトルの実現として理解される

28 干渉項と零点分布のスペクトル的關係

本節では，準連結構造における干渉項 $I(X)$ が，解析接続後に現れる零点分布とどのように対応するかを，スペクトル的に定式化する．さらに，解析接続の生成機構としての三つの流儀：Weierstrass 型，積分変換型（平均化写像），Fredholm 型を比較し，それらが干渉項の観点から統一されることを示す．

28.1 設定

(X, d, J) を準連結構造とし，その Hilbert 表現を H_X とする．正則化関手 $\text{Reg} : \text{QCC} \rightarrow \text{AC}$ に対し，対応する直交射影を

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)}$$

とする．

干渉項を

$$I(X) := \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

で定義する．

また， D_X をスペクトル作用素とし，その正則化を

$$D_{\text{Reg}} := P_{\text{Reg}(X)} D_X P_{\text{Reg}(X)}$$

とする．

28.2 主定理：干渉項と零点分布

定理 28.1 (干渉項と零点分布のスペクトル的關係) D_X を準連結構造のスペクトル作用素とし, $\zeta_X(s)$ をそのスペクトルから構成されるゼータ関数とする.

このとき, 零点分布 $\mathcal{Z}(X)$ は次の分解を持つ:

$$\mathcal{Z}(X) = \mathcal{Z}_{\text{reg}}(X) \cup \mathcal{Z}_{\text{int}}(X)$$

ここで:

$$\mathcal{Z}_{\text{reg}}(X) := \text{Spec}(D_{\text{Reg}}) \text{ に対応する零点} \quad (6)$$

$$\mathcal{Z}_{\text{int}}(X) := \text{Spec}((\text{Id} - P_{\text{Reg}})D_X) \quad (7)$$

さらに, 干渉項はスペクトル密度の歪みとして:

$$I(X)^2 \sim \int_{\mathbb{R}} |\rho_X(\lambda) - \rho_{\text{Reg}(X)}(\lambda)|^2 d\lambda$$

を満たす.

すなわち, 干渉項は「零点分布のスペクトルのずれ」を測る量である.

28.3 解析接続の三つの生成機構

解析接続は, 以下の三つの異なる方法で構成される:

28.3.1 (A) Weierstrass 型 (積展開)

関数を零点から再構成する:

$$f(s) = e^{g(s)} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{P_{\rho}(s)}$$

この方法では, 零点集合 $\{\rho\}$ が基本データである.

干渉項との関係

$$I(X) = 0 \Rightarrow \text{零点は純粋に正則構造から生成}$$

$$I(X) > 0 \Rightarrow \text{零点に干渉起源の歪みが含まれる}$$

28.3.2 (B) 積分変換型 (平均化写像)

解析接続を平均化として構成：

$$(\text{Reg } f)(s) = \int K(s, t) f(t) dt$$

ここで K はカーネルである.

干渉項との関係

$$P_{\text{Reg}} = \text{平均化作用素}$$

$$I(X) = \|\text{Id} - \text{Reg}\|$$

すなわち干渉項は「平均化からの逸脱」として直接現れる.

28.3.3 (C) Fredholm 型 (作用素論)

Fredholm 行列式として定義：

$$\zeta_X(s) = \det(1 - K_s)$$

ここで K_s はコンパクト作用素族.

干渉項との関係 作用素分解：

$$K_s = K_{\text{reg},s} + K_{\text{int},s}$$

$$\|K_{\text{int},s}\| \sim I(X)$$

したがって：

零点のずれ $\sim$ Fredholm スペクトルの干渉

28.4 統一原理

以上の三つの方法は，干渉項の観点から次のように統一される：

方法	基本対象	干渉の現れ方
Weierstrass	零点集合	零点の歪み
積分変換	平均化作用素	射影からの逸脱
Fredholm	作用素スペクトル	非対角成分

定理 28.2 (統一原理) 干渉項 $I(X)$ は、解析接続の任意の構成において、次の三つの量と同値な情報を持つ：

$$\text{零点分布の歪み} \simeq \text{平均化からの逸脱} \simeq \text{作用素の非対角成分}$$

28.5 帰結

系 28.3 $I(X) = 0$ のとき：

- 解析接続は純粋に正則構造から生成される
- 零点分布は対称性を満たす (RH 型構造)
- Fredholm 作用素はブロック対角化される

系 28.4 $I(X) > 0$ のとき：

- 非正則構造が零点分布に寄与する
- 零点の非対称性・揺らぎが発生する
- スペクトルに干渉帯が現れる

29 具体例による検証：リーマンゼータとカントール集合

本節では、前節で定式化した「干渉項と零点分布のスペクトル的關係」を、代表的な二つの例：

- リーマンゼータ関数 (解析的対象)
- カントール集合 (フラクタル対象)

に適用し、理論の妥当性を検証する。

29.1 例 1：リーマンゼータ関数

29.1.1 設定

$\zeta(s)$ をリーマンゼータ関数とする。対応するスペクトル作用素として、形式的に

$$D_\zeta \sim \frac{d}{dx}$$

(あるいは明示公式に対応する作用素) を考える。

Hilbert 空間として：

$$H_\zeta := L^2(\mathbb{R}, w(x) dx)$$

を取る (w は適切な重み).

29.1.2 正則成分

リーマンゼータはすでに解析接続されているため：

$$\text{Reg}(X_\zeta) = X_\zeta$$

したがって：

$$P_{\text{Reg}} = \text{Id}$$

29.1.3 干渉項

$$I(X_\zeta) = \|\text{Id} - P_{\text{Reg}}\|_{\text{HS}} = 0$$

29.1.4 零点分布との対応

零点集合：

$$\mathcal{Z}(\zeta) = \{\rho \in \mathbb{C} \mid \zeta(\rho) = 0\}$$

は純粋に正則スペクトルから生成される：

$$\mathcal{Z}_{\text{int}} = \emptyset$$

したがって：

$$\mathcal{Z}(\zeta) = \mathcal{Z}_{\text{reg}}$$

29.1.5 解釈

- 干渉項がゼロである

- 非正則成分が存在しない
- 零点は純粋に解析的構造から決定される

これはリーマン予想型の対称性と整合的である。

29.2 例 2：カントール集合

29.2.1 設定

X_C をカントール集合とする．自然な距離 d と自己相似スケール族：

$$S_\varepsilon(x) = \frac{x}{3} \quad \text{または} \quad \frac{x+2}{3}$$

を持つ準連結構造を考える．

Hilbert 空間：

$$H_C := L^2(\partial X_C, \mu_C)$$

ここで μ_C はカントール測度である．

29.2.2 正則成分

カントール集合には非自明な解析接続構造が存在しないため：

$$\text{Reg}(X_C) = \emptyset$$

したがって：

$$P_{\text{Reg}} = 0$$

29.2.3 干渉項

$$I(X_C) = \|\text{Id} - 0\|_{\text{HS}} = \|\text{Id}\|_{\text{HS}} = \infty$$

(無限次元の場合)

有限次元近似では：

$$I_N(X_C) \sim \sqrt{N}$$

29.2.4 スペクトル構造

カントール集合のラプラシアン（フラクタルラプラシアン）に対し，スペクトルは自己相似的：

$$\lambda_n \sim r^{-n}, \quad r < 1$$

零点分布（ゼータ的構成）は：

$$\zeta_C(s) = \sum \lambda_n^{-s}$$

で定義され，複素次元：

$$s = \frac{\log 2}{\log 3} + it$$

に沿った分布を持つ．

29.2.5 干渉項との対応

この場合：

$$P_{\text{Reg}} = 0 \Rightarrow (\text{Id} - P_{\text{Reg}}) = \text{Id}$$

したがって：

$$\mathcal{Z}_{\text{int}} = \mathcal{Z}(X_C)$$

すべての零点が干渉起源である．

29.2.6 解釈

- 完全に非正則的
- 零点分布はフラクタル構造に支配される
- 複素次元が干渉スペクトルとして現れる

29.3 比較

	リーマンゼータ	カントール集合
$\text{Reg}(X)$	X	$\emptyset$
P_{Reg}	Id	0
$I(X)$	0	∞
零点分布	純粋正則	純粋干渉
スペクトル	連続的	フラクタル的

29.4 中間例の示唆

一般の準連結構造では：

$$0 < I(X) < \infty$$

が成立し、

$$\mathcal{Z}(X) = \mathcal{Z}_{\text{reg}} \cup \mathcal{Z}_{\text{int}}$$

という混合的零点分布が現れる．

この場合：

- L 関数：解析的主成分 + 誤差項
- 力学系：周期軌道 + カオス成分
- 数論：主項 + シャフレヴィッチ的補正

として理解できる．

29.5 結論

以上の二例は次を示す：

$I(X)$ は零点分布の性質を決定する基本不変量である

特に：

$$I(X) = 0 \Rightarrow \text{純粋解析的 (ゼータ型)} \quad (8)$$

$$I(X) = \infty \Rightarrow \text{純粋フラクタル (カントール型)} \quad (9)$$

$$0 < I(X) < \infty \Rightarrow \text{混合型 (一般準連結構造)} \quad (10)$$

したがって干渉項は，準連結構造の「非正則性の度合い」をスペクトルの的に測る完全な指標である．

29.6 中間例：Selberg ゼータおよび力学系

前節では，リーマンゼータ（純粋正則）とカントール集合（純粋非正則）という両極端の例を扱った．本節ではその中間に位置する代表例として，

- Selberg ゼータ関数（双曲幾何）
- 力学系のゼータ関数（Ruelle ゼータなど）

を取り上げ，干渉項 $I(X)$ が有限非零となる具体例を与える．

29.6.1 (A) Selberg ゼータ関数

設定 $\Gamma \subset \text{PSL}(2, \mathbb{R})$ を離散部分群とし，双曲曲面：

$$X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

を考える．Selberg ゼータ関数は：

$$Z_{\Gamma}(s) = \prod_{\{\gamma\}} \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - e^{-(s+k)\ell(\gamma)}\right)$$

で定義される（ $\{\gamma\}$ は原始閉測地線）．

Hilbert 空間と作用素

$$H_X = L^2(X)$$

$$D_X = \Delta_X \quad (\text{ラプラシアン})$$

正則成分 Selberg トレース公式により：

$$\text{Spec}(D_X) = \text{離散スペクトル} \cup \text{連続スペクトル}$$

このうち：

- 離散スペクトル：正則成分
- 連続スペクトル：散逸・干渉成分

したがって：

$$P_{\text{Reg}} = \text{離散スペクトルへの射影}$$

干渉項

$$I(X)^2 = \|\text{Id} - P_{\text{Reg}}\|_{\text{HS}}^2 = \dim(\text{連続スペクトル部分})$$

これは有限または制御可能な発散を持つ．

零点分布 Selberg ゼータの零点は：

- ラプラシアン固有値に対応する零点（正則）
- 散乱極に対応する零点（干渉）

したがって：

$$\mathcal{Z}(X) = \mathcal{Z}_{\text{reg}} \cup \mathcal{Z}_{\text{int}}$$

が非自明に混合する．

解釈

- 幾何（測地線）と解析（固有値）の干渉
- $0 < I(X) < \infty$ の典型例
- RH 型対称性は部分的に成立

29.6.2 (B) 力学系のゼータ関数（Ruelle 型）

設定 コンパクト多様体 M 上の力学系：

$$\varphi^t : M \rightarrow M$$

を考える．Ruelle ゼータ関数は：

$$\zeta_R(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

で定義される (γ は周期軌道).

作用素の実現 転送作用素 (Ruelle 作用素):

$$\mathcal{L}_s f(x) = \sum_{\varphi(y)=x} e^{-s\tau(y)} f(y)$$

により:

$$\zeta_R(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

Hilbert 空間

$$H_X = \text{異方的 Banach 空間} \subset \mathcal{D}'(M)$$

正則成分 スペクトル分解:

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) = \text{離散共鳴 (Pollicott-Ruelle 共鳴)} \cup \text{連続背景}$$

したがって:

$$P_{\text{Reg}} = \text{共鳴部分への射影}$$

干渉項

$$I(X) = \|\text{Id} - P_{\text{Reg}}\|$$

これは混合性・カオスの強さを反映する:

- エルゴード的: $I(X)$ 小
- 強混合: $I(X)$ 大

零点分布 零点は:

- 主固有値 (統計的安定性)
- 共鳴列 (減衰モード)

に対応し:

$$\mathcal{Z}_{\text{int}} \neq \emptyset$$

となる.

29.7 三例の統一比較

	ゼータ	Selberg	力学系
$I(X)$	0	$0 < I < \infty$	$0 < I < \infty$
構造	純正則	幾何+解析	カオス+解析
零点	対称	混合	非対称
スペクトル	離散	離散+連続	共鳴+背景

29.8 結論：中間領域の意味

これらの例は次を示す：

自然界のほとんどの構造は $0 < I(X) < \infty$ に属する

すなわち：

- 純粋解析 ($I = 0$) は理想化
- 純粋フラクタル ($I = \infty$) は極限構造
- 実際の対象は「干渉」を本質とする

29.9 理論的帰結

定理 29.1 (中間構造の普遍性) 準連結構造の一般対象は、正則成分と非正則成分の干渉として記述され、その強さは干渉項 $I(X)$ により完全に特徴付けられる。

この意味で、干渉項は：

$$\text{幾何} \leftrightarrow \text{解析} \leftrightarrow \text{力学}$$

を統一する基本不変量である。

30 干渉項とリーマン予想の関係

本節では、干渉項 $I(X)$ と零点分布の対称性、特にリーマン予想 (RH) との関係を定式化する。基本的な思想は：

$$\text{零点の対称性} \iff \text{干渉の消失または制御}$$

である。

30.1 設定

$\zeta(s)$ をリーマンゼータ関数とし，対応する準連結構造を X_ζ とする．
Hilbert 空間 H_ζ 上の作用素 D_ζ を考え，その正則部分への射影を：

$$P_{\text{Reg}} : H_\zeta \rightarrow H_{\text{Reg}}(X_\zeta)$$

とする．

干渉項は：

$$I(X_\zeta) := \|\text{Id} - P_{\text{Reg}}\|_{\text{HS}}$$

で定義される．

30.2 零点对称性の再定式化

リーマン予想は：

$$\mathcal{Z}(\zeta) \subset \left\{ \frac{1}{2} + it \right\}$$

である．

本理論では，これをスペクトル対称性として：

$$\text{Spec}(D_\zeta) \text{ がある自己共役構造により対称}$$

と解釈する．

30.3 基本命題：干渉と対称性の破れ

命題 30.1 干渉項が非零であるとき，スペクトル対称性は一般に破れる：

$$I(X) > 0 \implies \text{零点分布に非対称な歪みが生じる可能性がある}$$

スケッチ P_{Reg} による分解：

$$D_X = \underbrace{P_{\text{Reg}} D_X P_{\text{Reg}}}_{D_{\text{reg}}} + \underbrace{(\text{Id} - P_{\text{Reg}}) D_X}_{D_{\text{int}}}$$

非対角成分 D_{int} が存在すると，スペクトルは一般に自己共役性から逸脱し，零点の対称性が破れる． □

30.4 弱い RH 型命題

定理 30.2 (弱い RH 型命題) 干渉項が消失する場合：

$$I(X_\zeta) = 0$$

ならば、零点分布は完全に正則スペクトルに支配され、スペクトル対称性が成立する：

$$\mathcal{Z}(\zeta) = \mathcal{Z}_{\text{reg}} \quad \text{かつ対称}$$

注意 1 これは RH を含意するが、一般には逆は自明ではない。

30.5 定量的評価

干渉項と零点のずれの間に次の評価が成立する：

定理 30.3 (干渉による零点の偏差評価) 零点 ρ の臨界線からの距離に対して：

$$\text{dist}(\rho, \tfrac{1}{2} + i\mathbb{R}) \leq C \cdot I(X_\zeta)$$

が成り立つ (ある定数 $C > 0$)。

スケッチ スペクトル摂動論により：

$$\|D_X - D_{\text{reg}}\| \sim I(X)$$

スペクトルの変位は作用素ノルムで制御されるため、零点の偏差も $I(X)$ により制御される。 □

30.6 強い仮説：RH と干渉項の同値性

以上を踏まえて、次の仮説が自然に導かれる：

[干渉項版リーマン予想] リーマンゼータに対して：

$$I(X_\zeta) = 0 \iff \text{RH が成立}$$

30.7 解釈

この仮説の意味は：

- $\text{RH} =$ 「非正則構造が完全に消失」
- 零点の臨界線上配置 $=$ 「純粹正則スペクトル」
- ゼータ関数 $=$ 「干渉のない極限的对象」

である.

30.8 一般化

一般の準連結構造に対して：

$$I(X) = 0 \Rightarrow \text{完全対称スペクトル} \quad (11)$$

$$0 < I(X) < \infty \Rightarrow \text{対称性の部分的破れ} \quad (12)$$

$$I(X) = \infty \Rightarrow \text{フラクタル的スペクトル} \quad (13)$$

したがって：

$$I(X) \text{ は RH 型対称性の破れを測る基本量である}$$

30.9 結論

干渉項の導入により，リーマン予想は：

$$\text{解析的問題} \longrightarrow \text{スペクトルの安定性問題}$$

へと再定式化される.

すなわち：

$$\text{RH} = \text{「正則部分への射影が完全である」 こと}$$

という幾何的・作用素論的命題に帰着される.

31 干渉項の評価：リーマンゼータにおける数値的・明示公式的記述

本節では，干渉項

$$I(X_\zeta) := \|\text{Id} - P_{\text{Reg}}\|_{\text{HS}}$$

をリーマンゼータ関数に対して具体的に評価する方法を与える．特に：

- 明示公式（Weil 型）
- 有限次元近似
- スペクトル摂動

を用いて， $I(X_\zeta)$ の可視化を行う．

31.1 問題の構造

理想的には：

$$P_{\text{Reg}} = \text{Id} \Rightarrow I(X_\zeta) = 0$$

であるが，実際の解析では：

- 切断（cutoff）
- 有限精度
- 非自明零点の不完全把握

により，近似的にしか扱えない．

したがって：

$$I_T(X_\zeta) := \|\text{Id}_T - P_{\text{Reg}, T}\|$$

という有限スケール近似を導入する．

31.2 有限次元スペクトル近似

高さ T までの零点：

$$\mathcal{Z}_T := \{\rho = \tfrac{1}{2} + i\gamma \mid |\gamma| \leq T\}$$

を用いて，有限次元空間：

$$H_T := \text{span}\{e^{i\gamma x}\}_{|\gamma| \leq T}$$

を考える．

このとき射影：

$$P_{\text{Reg},T} : H_T \rightarrow H_{\text{reg},T}$$

を定義する.

干渉項の近似:

$$I_T^2 = \text{Tr} \left((\text{Id}_T - P_{\text{Reg},T})^2 \right)$$

31.3 明示公式との関係

Weil の明示公式:

$$\sum_{\rho} \hat{f}(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} (f(\log n) + f(-\log n)) + \text{補正項}$$

を用いると, 零点分布と素数分布のずれが対応する.

このずれを:

$$E_f := \sum_{\rho} \hat{f}(\rho) - \int_{\mathbb{R}} \hat{f}\left(\frac{1}{2} + it\right) dt$$

と定義する.

命題 31.1 干渉項は明示公式の誤差として評価できる:

$$I_T^2 \sim \sup_{f \in \mathcal{S}} |E_f|^2$$

スケッチ P_{Reg} は「理想的連続スペクトル」への射影と解釈できる. したがって $\text{Id} - P_{\text{Reg}}$ は「離散零点と連続モデルの差」を測る作用素であり, そのノルムは明示公式の誤差項と一致する. $\square$

31.4 ペア相関との関係

Montgomery のペア相関:

$$R_2(\alpha) = \left\langle \sum_{i \neq j} \delta \left(\alpha - \frac{\log T}{2\pi} (\gamma_i - \gamma_j) \right) \right\rangle$$

に対し:

定理 31.2 干渉項はペア相関のランダム性の逸脱として表される：

$$I_T^2 \sim \int |R_2(\alpha) - R_{\text{GUE}}(\alpha)|^2 d\alpha$$

すなわち：

- GUE 統計に完全一致 $\Rightarrow I_T \approx 0$
- 逸脱が大きい $\Rightarrow I_T$ 増大

31.5 数値的評価のスキーム

実際の計算では以下を用いる：

1. 非自明零点 γ_n を数値的に取得
2. 基底 $\{e^{i\gamma_n x}\}$ を構成
3. Gram 行列：

$$G_{mn} = \langle e^{i\gamma_m x}, e^{i\gamma_n x} \rangle$$

4. 射影行列 $P_{\text{Reg}, T}$ を構成
- 5.

$$I_T^2 = \text{Tr}((I - P)^2)$$

を計算

31.6 理論的予測

リーマン予想が成立する場合：

$$I_T \rightarrow 0 \quad (T \rightarrow \infty)$$

さらに強く：

$$I_T = O(T^{-\delta})$$

(ある $\delta > 0$) が期待される。

一方, RH が破れる場合：

$$\exists \rho : \Re(\rho) \neq \frac{1}{2} \Rightarrow I_T \not\rightarrow 0$$

31.7 結論

以上より：

$$I(X_\zeta) = \lim_{T \rightarrow \infty} I_T$$

は次の意味を持つ：

- 明示公式の誤差の総量
- 零点統計のランダム性からの逸脱
- スペクトルの非正則成分の強度

したがって干渉項は：

ゼータ関数の「どれだけ理想的か」を測る量

として具体的に評価可能である．

32 Selberg ゼータ関数における干渉項 $I(X)$ の具体計算

本節では、リーマンゼータ関数に比べて幾何的構造が明確である Selberg ゼータ関数において、干渉項 $I(X)$ を実際に計算し、そのスペクトルの意味を明確化する．

32.1 設定：双曲曲面と Selberg ゼータ

$\Gamma \subset PSL(2, \mathbb{R})$ を離散群とし、双曲曲面 $X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ を考える．

Selberg ゼータ関数は

$$Z_X(s) = \prod_{[P]} \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - e^{-(s+k)\ell(P)}\right)$$

で定義される（ $[P]$ は原始閉測地線の共役類、 $\ell(P)$ はその長さ）．

このとき準連結構造 X に対応するヒルベルト空間として：

$$H_X = L^2(X)$$

を採用する．

ラプラシアン Δ のスペクトル分解：

$$L^2(X) = H_{\text{disc}} \oplus H_{\text{cont}}$$

が成立する：

- H_{disc} ：離散スペクトル（固有関数）
- H_{cont} ：連続スペクトル（Eisenstein 級数）

32.2 正則部分 H_{Reg} の同定

Selberg トレース公式より，ゼータ関数の零点はラプラシアン固有値に対応する：

$$s_j(1 - s_j) = \lambda_j$$

この対応から，解析接続的（正則）部分は離散スペクトルに対応する：

$$H_{\text{Reg}} := H_{\text{disc}}$$

したがって射影：

$$P_{\text{Reg}} : L^2(X) \rightarrow H_{\text{disc}}$$

はスペクトル射影として明確に定義される．

32.3 干渉部分の同定

直交分解：

$$H_X = H_{\text{disc}} \oplus H_{\text{cont}}$$

により，干渉部分は連続スペクトルに一致する：

$$H_{\text{int}} = H_{\text{cont}}$$

従って干渉項は：

$$I(X) = |\text{Id} - P_{\text{Reg}}| * \text{HS} = |P * \text{cont}|_{\text{HS}}$$

32.4 トレース公式による評価

Selberg トレース公式：

$$\sum_j h(r_j) = \frac{\text{vol}(X)}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(r), r \tanh(\pi r), dr \sum_{[P]} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ell(P)}{2 \sinh(k\ell(P)/2)} g(k\ell(P))$$

ここで：

- 左辺：離散スペクトル（正則部分）
- 第一項：連続スペクトル（干渉部分）
- 第二項：幾何的寄与（周期軌道）

したがって：

$$I(X)^2 \sim \int_{-\infty}^{\infty} |h(r)|^2, r \tanh(\pi r), dr$$

と評価される.

32.5 幾何的解釈

この結果は以下を意味する：

- 正則部分：閉測地線（周期構造）
- 干渉部分：非周期的散乱（Eisenstein 成分）

したがって：

$$I(X) = \text{散乱スペクトルの大きさ}$$

すなわち干渉項は、「閉軌道に収束しない軌道の寄与」を測る量である.

32.6 力学系との対応

測地流の観点では：

- 離散スペクトル $\leftrightarrow$ 周期軌道
- 連続スペクトル $\leftrightarrow$ 非周期的エルゴード軌道

したがって：

$$I(X) = \text{非周期軌道の寄与}$$

となり、干渉項は「カオス的成分の強さ」を測る量と解釈できる.

32.7 リーマンゼータとの比較

リーマンゼータの場合：

$$H_X = H_{\text{per}} \oplus H_{\text{aper}} \oplus H_{\text{int}}$$

Selberg の場合：

$$H_X = H_{\text{disc}} \oplus H_{\text{cont}}$$

対応関係：

$$H_{\text{disc}} \leftrightarrow H_{\text{per}}$$

$$H_{\text{cont}} \leftrightarrow H_{\text{int}}$$

したがって Selberg 系は，干渉項の構造が最も明確に分離される「理想的モデル」である．

32.8 結論

Selberg ゼータにおいて：

$$I(X) = |P_{\text{cont}}|_{\text{HS}}$$

であり，これは：

- スペクトル的には：連続スペクトルの大きさ
- 幾何的には：非周期軌道の寄与
- 力学的には：カオス的成分の強さ

を同時に測る量である．

この具体計算は，干渉項 $I(X)$ が単なる形式的定義ではなく，実際のスペクトル幾何・力学系において明確な意味を持つことを示している．

33 具体例：3 正則グラフにおける干渉項の計算

本節では，小さい 3 正則有限グラフを例に取り，準連結構造 X に対する正則射影 $P_{\text{Reg}(X)}$ および干渉項 $I(X)$ を具体的に計算する．

33.1 設定：3 正則グラフと橋本作用素

$X = (V, E)$ を有限 3 正則グラフとする．各辺を両向きに向き付けた有向辺集合を $\vec{E}$ とし，その上の Hilbert 空間を

$$H_X := \ell^2(\vec{E})$$

と定める.

橋本作用素 (非バックトラック作用素) $B : H_X \rightarrow H_X$ を

$$(Bf)(e) := \sum_{\substack{e' \in \vec{E} \\ t(e')=o(e), e' \neq \bar{e}}} f(e')$$

で定義する. ここで $o(e)$ は始点, $t(e)$ は終点, $\bar{e}$ は逆向きの辺である.

33.2 Ihara ゼータ関数と正則部分

このとき, グラフのゼータ関数 (Ihara ゼータ関数) は

$$Z_X(u) = \det(1 - uB)^{-1}$$

で与えられる.

B のスペクトル分解

$$H_X = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(B)} H_\lambda$$

をとるとき, 周期的 (閉路) 成分に対応する部分空間を

$$H_{\text{Reg}(X)} := \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}_{\text{per}}(B)} H_\lambda$$

と定義する.

ここで $\text{Spec}_{\text{per}}(B)$ は, 閉路構造に対応するスペクトル部分である (トレース公式により決定される).

このとき正則射影を

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)}$$

を直交射影として定義する.

33.3 具体例: 最小の 3 正則グラフ

最小の 3 正則グラフとして, 頂点数 4 の完全グラフ K_4 を考える.

このとき:

$$|V| = 4, \quad |E| = 6, \quad |\vec{E}| = 12$$

である. したがって

$$\dim H_X = 12$$

橋本作用素 B のスペクトルは具体的に計算でき,

$$\text{Spec}(B) = \{2, 1, 1, -1, -1, -1, -1, \dots\}$$

の形になる (重複度込み).

このうち最大固有値 $\lambda = 2$ は完全に周期的な閉路構造に対応する.

したがって

$$H_{\text{Reg}(X)} = \ker(B - 2I)$$

と定めることができ,

$$\dim H_{\text{Reg}(X)} = 1$$

となる.

33.4 干渉項の計算

干渉項を Hilbert–Schmidt ノルムで

$$I(X) := \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

と定義する.

直交射影の性質より

$$\|\text{Id} - P\|_{\text{HS}}^2 = \dim H_X - \dim \text{Im}(P)$$

が成り立つため,

$$I(X)^2 = 12 - 1 = 11$$

すなわち

$$I(X) = \sqrt{11}$$

33.5 解釈

この結果は次のことを意味する:

- H_X のうち, 周期的 (解析的) 部分は 1 次元しかない
- 残りの 11 次元は非周期的 (フラクタル的) 成分である
- 干渉項 $I(X)$ は, この「非正則性の大きさ」を測っている

したがって

$$I(X)^2 = \dim H_X - \dim H_{\text{Reg}(X)}$$

という関係が成立し, 干渉項は「正則部分からの偏差の次元測度」と解釈できる.

33.6 ラマヌジャン極限との関係

グラフ列 $\{X_n\}$ がラマヌジャン的になるとき、スペクトルが理想的分布に収束し、非周期成分が減衰する。

このとき

$$\frac{\dim H_{\text{Reg}}(X_n)}{\dim H_{X_n}} \rightarrow 1$$

が期待され、

$$I(X_n) \rightarrow 0$$

となる。

したがってラマヌジャン化とは、干渉項の極小化として特徴付けられる。

34 ランダム 3 正則グラフとの比較と干渉項の統計的挙動

本節では、前節で計算した具体例と比較するため、ランダム 3 正則グラフ列 $\{X_n\}$ に対する干渉項 $I(X_n)$ の挙動を考察する。

34.1 ランダム 3 正則グラフの設定

n 頂点のランダム 3 正則グラフを X_n とする。このとき有向辺集合の大きさは

$$|\vec{E}_n| = 3n$$

であり、対応する Hilbert 空間は

$$H_{X_n} := \ell^2(\vec{E}_n), \quad \dim H_{X_n} = 3n$$

である。

橋本作用素 B_n を前節と同様に定義する。

34.2 スペクトル分布の既知の性質

ランダム正則グラフに対しては、橋本作用素または隣接行列のスペクトルは Kesten–McKay 分布に従って漸近分布することが知られている。

特に、大きな固有値（周期的構造に対応するもの）は極めて限られた個数しか持たない：

$$\#\{\lambda \in \text{Spec}(B_n) \mid |\lambda| \approx 2\} = O(1)$$

したがって、周期的（正則）部分空間の次元は

$$\dim H_{\text{Reg}(X_n)} = O(1)$$

と評価される。

34.3 干渉項の漸近評価

干渉項の定義より

$$I(X_n)^2 = \dim H_{X_n} - \dim H_{\text{Reg}(X_n)}$$

したがって

$$I(X_n)^2 = 3n - O(1)$$

すなわち

$$I(X_n) \sim \sqrt{3n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

34.4 正規化干渉項

スケール依存性を除くため、正規化干渉項を

$$\tilde{I}(X_n) := \frac{I(X_n)}{\sqrt{\dim H_{X_n}}}$$

と定義すると、

$$\tilde{I}(X_n) = \sqrt{1 - \frac{\dim H_{\text{Reg}(X_n)}}{3n}}$$

よって

$$\tilde{I}(X_n) \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

34.5 解釈

この結果は次の事実を示している：

- ランダム 3 正則グラフでは、ほとんどすべての成分が非正則的である
- 正則（周期的）成分は有限次元にとどまり、全体に対して無視できる
- 干渉項は最大値に近い値をとる

したがって、ランダムグラフは

「ほぼ純粋な非正則構造」

として振る舞う。

34.6 前節の具体例との比較

前節の完全グラフ K_4 に対しては

$$I(X)^2 = 11, \quad \dim H_X = 12$$

より

$$\tilde{I}(X) = \sqrt{\frac{11}{12}} \approx 0.957$$

すでに小さい段階でも

$$\tilde{I}(X) \approx 1$$

に近く、非正則性が支配的であることが分かる.

34.7 ラマヌジャングラフとの対比

一方、ラマヌジャングラフ列 $\{Y_n\}$ に対しては、スペクトルが理想的に集中するため、周期的構造がより明確に分離される.

このとき

$$\frac{\dim H_{\text{Reg}(Y_n)}}{\dim H_{Y_n}}$$

はランダムグラフに比べて相対的に大きくなり、

$$\tilde{I}(Y_n) < \tilde{I}(X_n)$$

が期待される.

したがって：

$\text{ラマヌジャン化} \iff \text{干渉項の低減}$

という対応が得られる.

34.8 結論

以上より、干渉項 $I(X)$ は

- 非正則性の「量的指標」であり
- ランダム性（エントロピー）と強く相関し
- ラマヌジャン性（スペクトル最適性）と反比例する

ことが分かる.

したがって $I(X)$ は、準連結構造における非正則性の普遍的測度として機能する.

35 数論的ゼータとグラフゼータにおける干渉項の統一的記述

本節では、数論的ゼータ関数とグラフゼータ関数に対して定義された干渉項 $I(X)$ が、同一の構造式で記述されることを示す。

35.1 統一的枠組み

準連結構造 X に対して、Hilbert 空間 H_X と正則部分空間 $H_{\text{Reg}(X)} \subset H_X$ を取り、直交射影

$$P_{\text{Reg}(X)} : H_X \rightarrow H_{\text{Reg}(X)}$$

を定める。

このとき干渉項を

$$I(X) := \|\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}$$

と定義する。

この定義は対象の種類に依らず適用可能である。

35.2 グラフの場合 (Ihara ゼータ)

有限グラフ X に対しては

$$H_X = \ell^2(\vec{E})$$

であり、橋本作用素 B のスペクトル分解により

$$H_X = H_{\text{Reg}(X)} \oplus H_{\text{nonreg}(X)}$$

が得られる。

このとき

$$I(X)^2 = \dim H_X - \dim H_{\text{Reg}(X)}$$

すなわち

$$I_{\text{graph}}(X)^2 = |\vec{E}| - \dim H_{\text{Reg}(X)}$$

ここで $H_{\text{Reg}(X)}$ は閉路（周期軌道）に対応する部分であり、Ihara ゼータ関数

$$Z_X(u) = \det(1 - uB)^{-1}$$

の極構造を決定する。

35.3 数論の場合（リーマンゼータ）

数論的ゼータ関数の場合には，Hilbert 空間として

$$H_X = L^2(\mathbb{R}, w(t) dt)$$

（適切な重み付き空間）を取り，明示公式によりスペクトル分解が与えられる：

$$H_X = H_{\text{Reg}(X)} \oplus H_{\text{osc}(X)}$$

ここで

- $H_{\text{Reg}(X)}$ ：主項（ガンマ因子・極・有限和）
- $H_{\text{osc}(X)}$ ：零点に対応する振動成分

である．

このとき干渉項は

$$I_{\text{arith}}(X)^2 = \|\text{Id} - P_{\text{Reg}(X)}\|_{\text{HS}}^2 \sim \sum_{\rho} w(\rho)$$

ここで和は非自明零点 ρ 全体にわたり， $w(\rho)$ は適切な重みである．
したがって干渉項は

零点分布のスペクトル強度

として解釈される．

35.4 統一的表示

以上をまとめると，両者は次の統一的形式を持つ：

$$I(X)^2 = \text{Tr}(\text{Id}_{H_X} - P_{\text{Reg}(X)})$$

すなわち

$$I(X)^2 = \text{全自由度} - \text{正則自由度}$$

である．

35.5 対応表

	グラフ	数論
全空間	$\ell^2(\vec{E})$	$L^2(\mathbb{R})$
正則部分	閉路（周期軌道）	主項（極・ガンマ）
非正則部分	非周期成分	零点振動
干渉項	$ \vec{E} - \dim H_{\text{Reg}}$	$\sum_{\rho} w(\rho)$

35.6 概念的結論

この対応は次の事実を示している：

- ゼータ関数とは「正則部分への射影」である
- 零点（または非周期スペクトル）は「干渉項」として現れる
- 数論とグラフは同一のスペクトル幾何構造を共有する

したがって：

$$\boxed{\text{ゼータ関数} = \text{準連結構造の正則核の記述}}$$

であり，

$$\boxed{\text{零点分布} = \text{非正則性（干渉）のスペクトル}}$$

と解釈される．